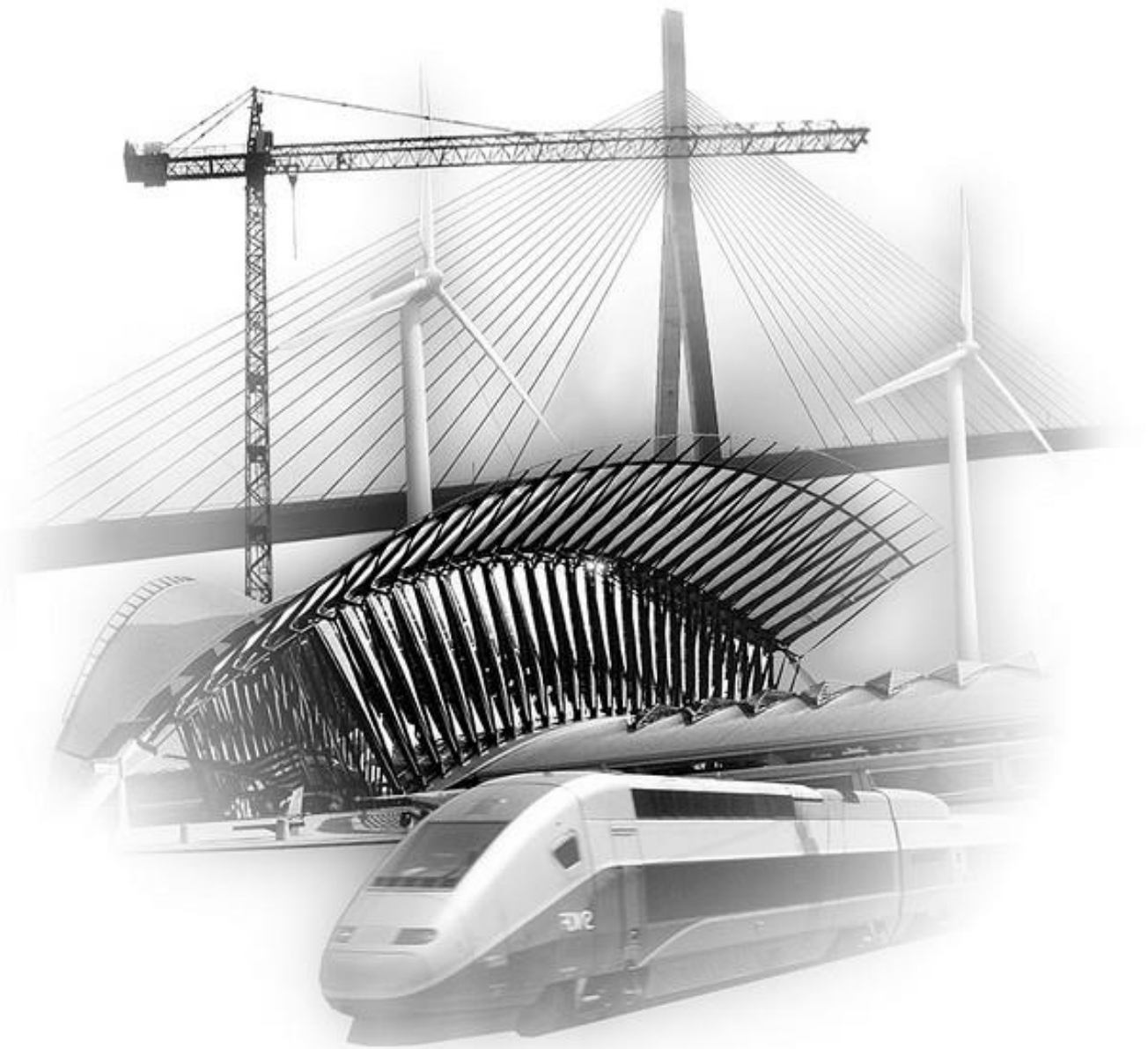


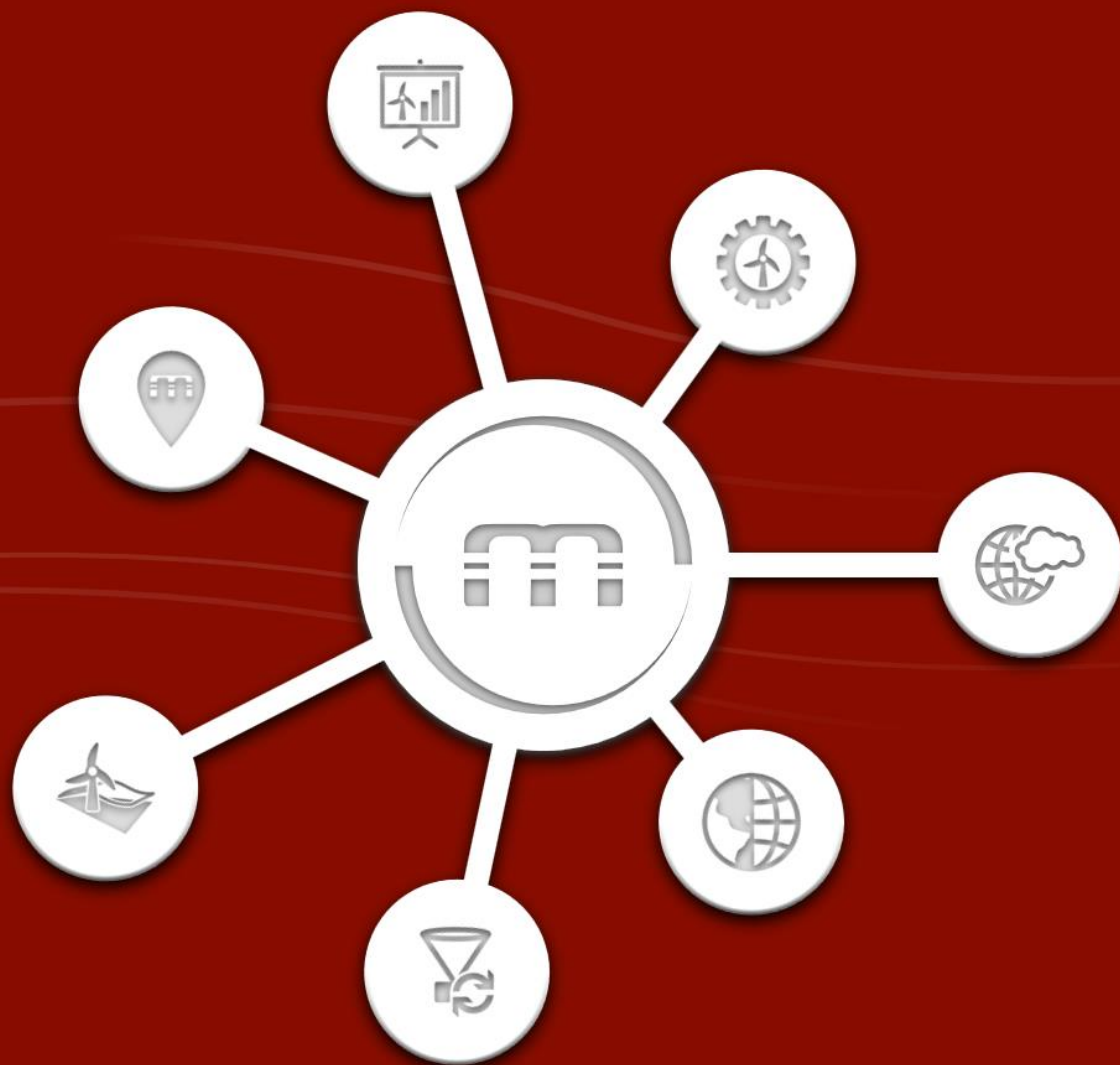


meteodyn
meteorology & dynamics



Meteodyn WT 风资源评估及微观选址标准工具







User Friendly 用户友好

- 全新的人机交互系统
- 地理信息数据整合
- 更生动的可视化
- 操作逻辑优化
- 新的自动报告输出



Accurate 更准确

- 全新的综合计算模块
- 更准确的湍流评估
- 更准确的地形建模算法
- 多层热稳定度模型
- 新的粗糙度数据库



Performance 更高效

- CFD并行计算
- 更快的耦合多重网格求解器
- 最大化利用硬件资源
- 快速获得计算结果



Collaborative & Expansible 协作与扩展

- 兼容WT5.x版本项目
- 完全兼容HPC集群部署
- 支持远程共享数据库
- 可扩展架构

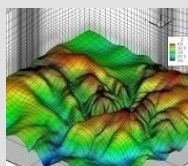
使用 Meteodyn WT 进行风资源评估的流程

工程定义

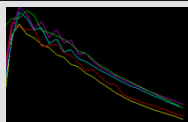


- 风机库、气象数据库、地理信息库、雷达
- 用户参数
- 项目定义与检验

定向计算

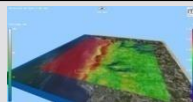
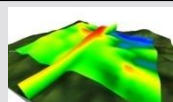


- 网格生成
- 边界条件生成
- 热稳定度设定
- CFD高级参数设定



- Migal-S耦合并行求解器
- 自动收敛

定向计算结果



- 定向计算结果及分析

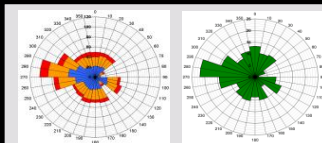
改变风机布局?

POST MAPPING 工具

结果输出和分析

- 年发电量计算（时间序列输出，考虑尾流损失）
- 丰富的结果输出（湍流强度、切变、入流角、IEC标准结果）
- 自动报告

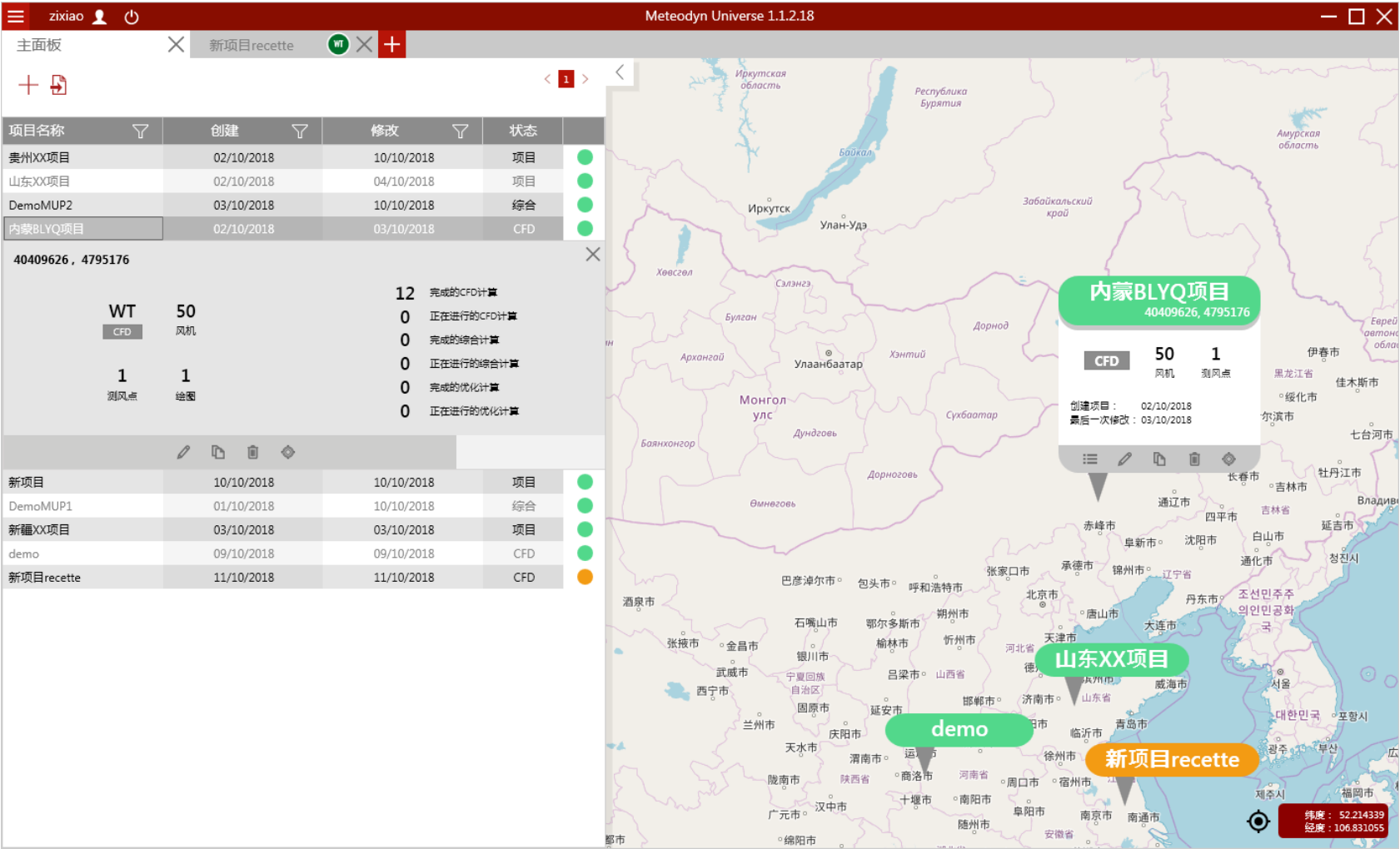
综合计算



- 气象数据、空气密度时间序列变化
- 尾流模型、附加湍流模型选择
- 风机配置（功率曲线、CT、混搭）

操作界面

项目地图与项目列表
项目概略信息展示



admin

MUP1.4FirstSite

WT

建模

元素

CFD

综合

风机排布优化

信息

投影系

Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38

EPSG: 2362

名称: Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38

基准: Xian_1980

类型: Transverse_Mercator

改变投影系设置

位置

半径: 11,953.5 m

地理信息数据半径(m): 22285.8

X: 38,560,283.0 m Y: 3,163,778.5 m

纬度 (十进制): 28.588139 ° 经度 (十进制): 114.616241 °

地形

没有环境数据可供显示

粗糙度

ESA300m_2010

单位: 米

数值信息: Index

森林密度: 中

粗糙度数据库赋值索引文件: ESA2010_Rough.txt

综合

28

1

风机

测风点

创建建模: 7/8/2019

最后一次修改: 2/17/2020

WT

WT01

边界

标记

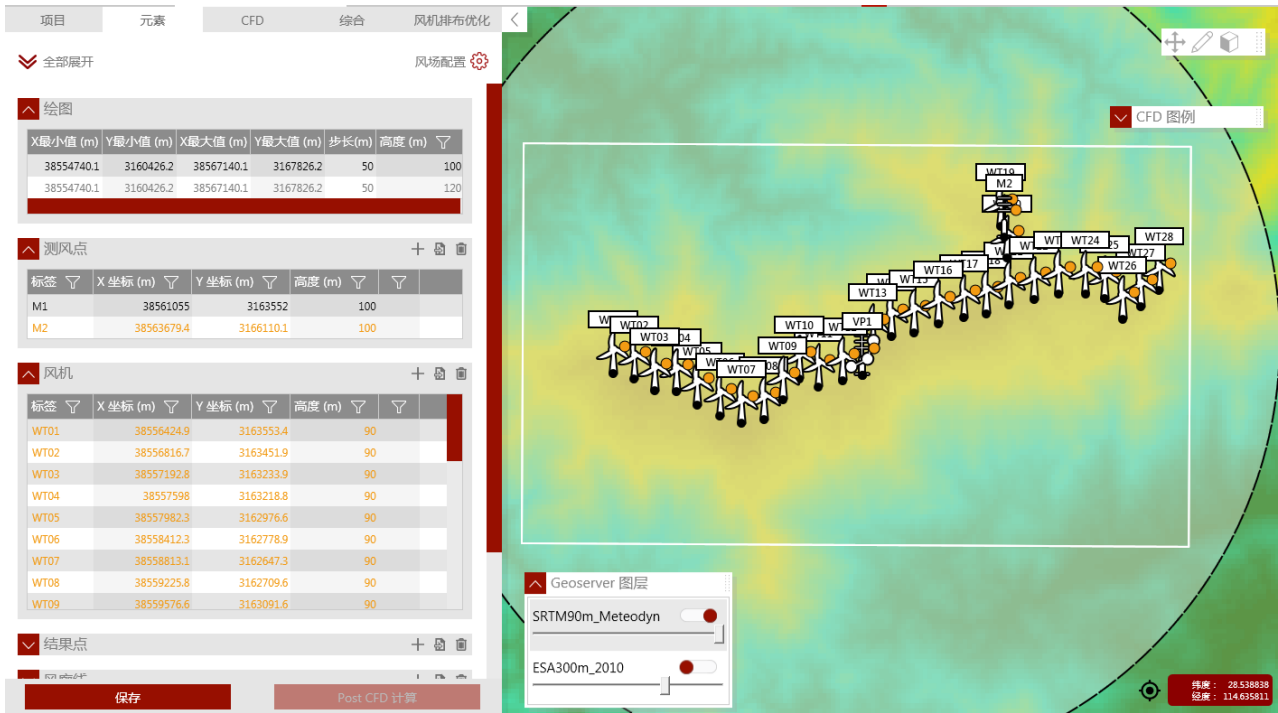
项目

建模

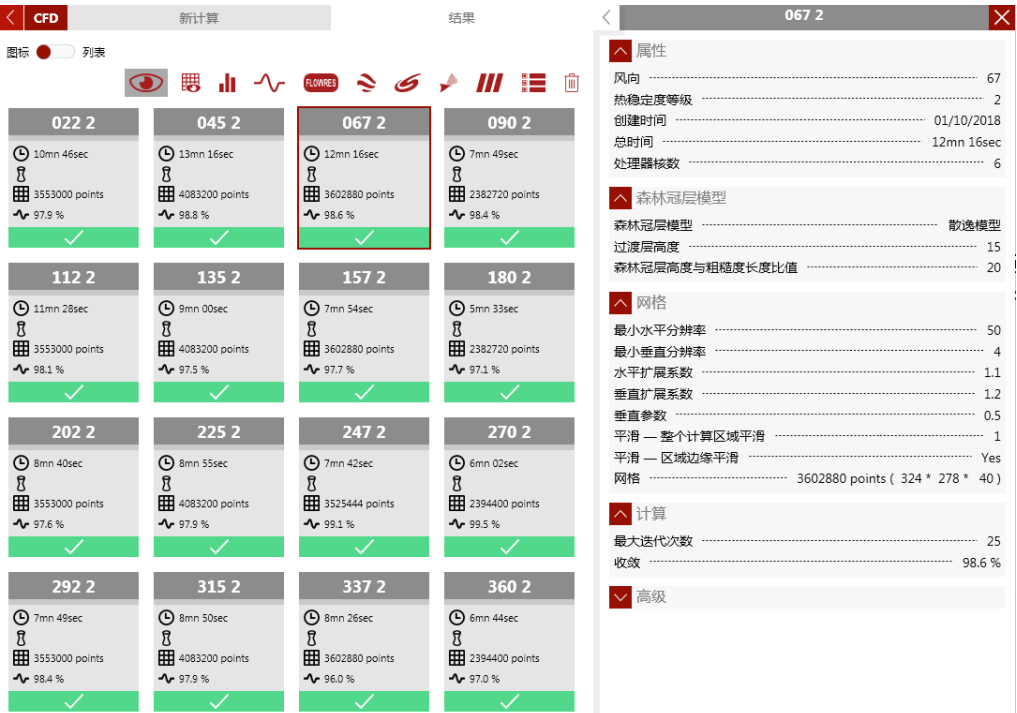
200 km

纬度: 28.343065

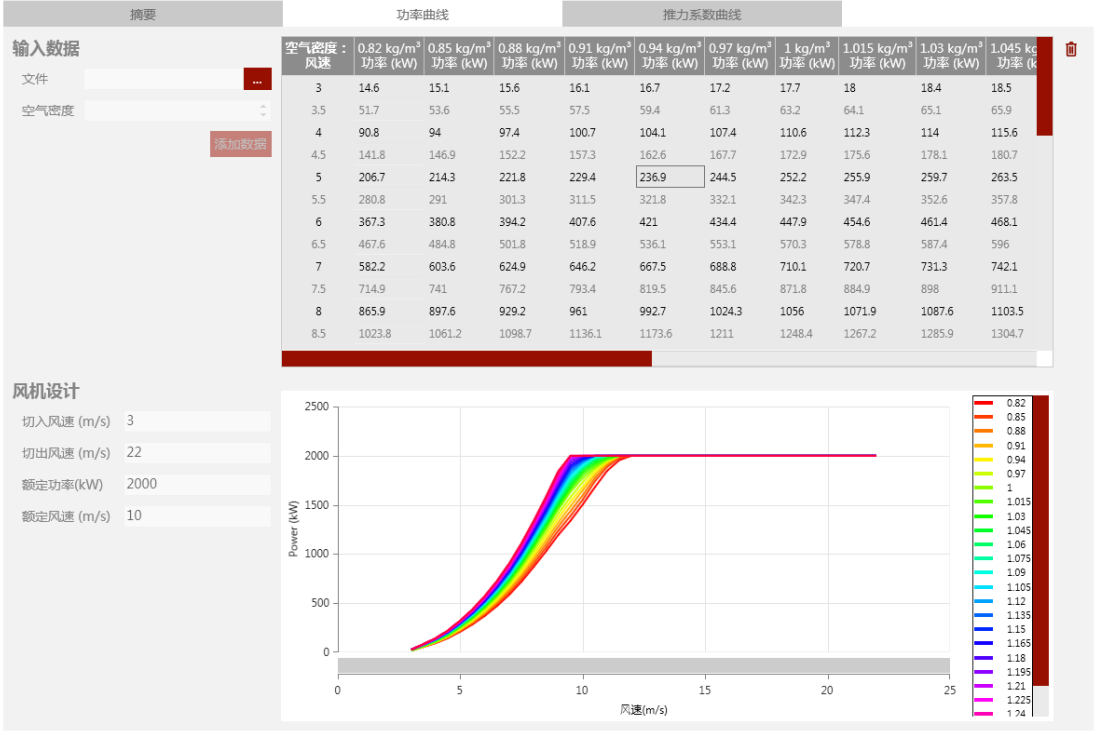
经度: 114.922485



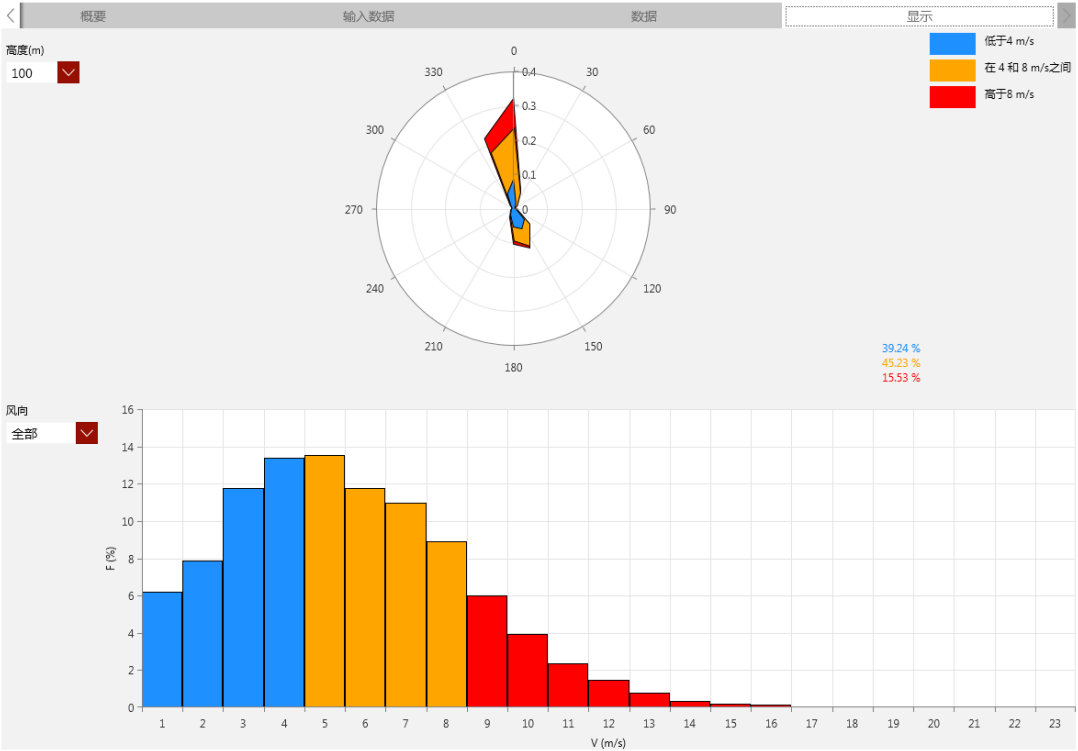
项目元素定义同步地图展示



模拟结果看板



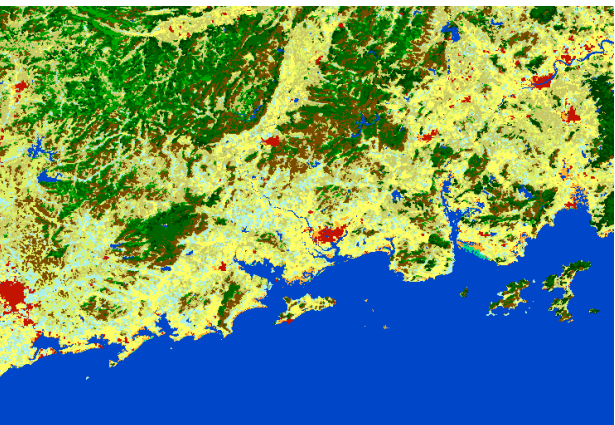
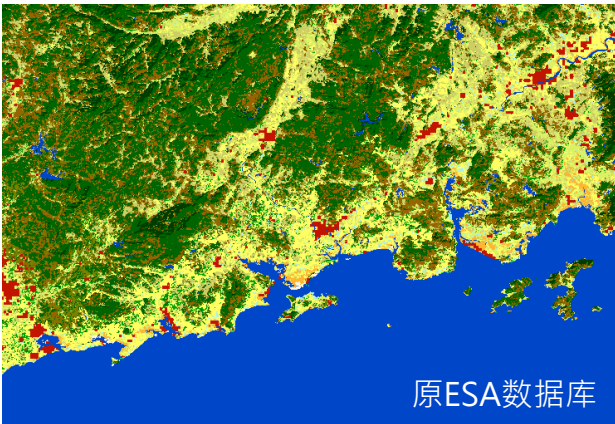
可创建风机数据库



可创建气象数据库

更准确的内置粗糙度数据库

ESA数据全面升级：新的数据方法和更细致的地表类型划分。



Value	GlobCover global legend	
11	Post-flooding or irrigated croplands	
14	Rainfed croplands	
20	Mosaic Cropland (50-70%) / Vegetation (grassland, shrubland, forest) (20-50%)	
30	Mosaic Vegetation (grassland, shrubland, forest) (50-70%) / Cropland (20-50%)	
40	Closed to open (>15%) broadleaved evergreen and/or semi-deciduous forest (>5m)	
50	Closed (>40%) broadleaved deciduous forest (>5m)	
60	Open (15-40%) broadleaved deciduous forest (>5m)	
70	Closed (>40%) needleleaved evergreen forest (>5m)	
90	Open (15-40%) needleleaved deciduous or evergreen forest (>5m)	
100	Closed to open (>15%) mixed broadleaved and needleleaved forest (>5m)	
110	Mosaic Forest/Shrubland (50-70%) / Grassland (20-50%)	
120	Mosaic Grassland (50-70%) / Forest/Shrubland (20-50%)	
130	Closed to open (>15%) shrubland (<5m)	
140	Closed to open (>15%) grassland	
150	Sparse (>15%) vegetation (woody vegetation, shrubs, grassland)	
160	Closed (>40%) broadleaved forest regularly flooded - Fresh water	
170	Closed (>40%) broadleaved semi-deciduous and/or evergreen forest regularly flooded - Saline water	
180	Closed to open (>15%) vegetation (grassland, shrubland, woody vegetation) on regularly flooded or waterlogged soil - Fresh, brackish or saline water	
190	Artificial surfaces and associated areas (urban areas >50%)	
200	Bare areas	
210	Water bodies	
220	Permanent snow and ice	

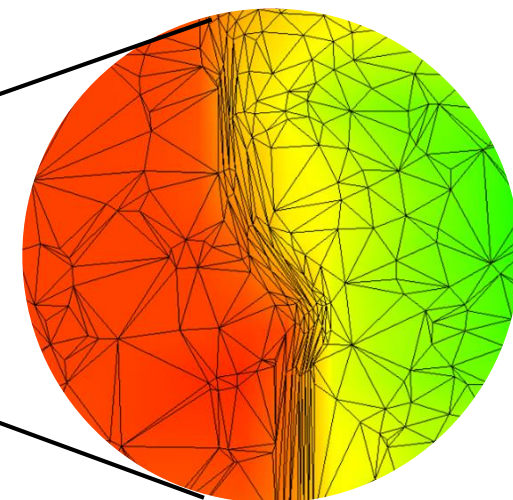
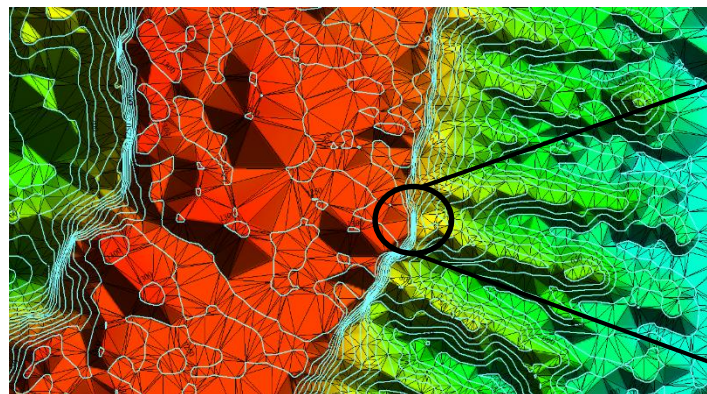
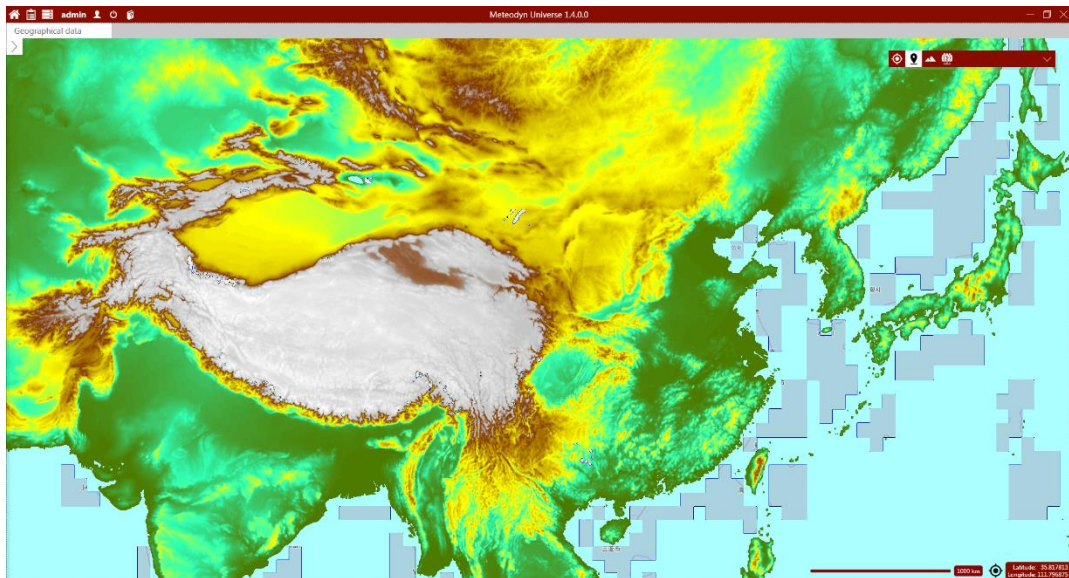
原ESA数据库：22个分类

Value	Label	Color
0	No Data	
10	Cropland, rainfed	
11	Herbaceous cover	
12	Tree or shrub cover	
20	Cropland, irrigated or post-flooding	
30	Mosaic cropland (>50%) / natural vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (<50%)	
40	Mosaic natural vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (>50%) / cropland (<50%)	
50	Tree cover, broadleaved, evergreen, closed to open (>15%)	
60	Tree cover, broadleaved, deciduous, closed to open (>15%)	
61	Tree cover, broadleaved, deciduous, closed (>40%)	
62	Tree cover, broadleaved, deciduous, open (15-40%)	
70	Tree cover, needleleaved, evergreen, closed to open (>15%)	
71	Tree cover, needleleaved, evergreen, closed (>40%)	
72	Tree cover, needleleaved, evergreen, open (15-40%)	
80	Tree cover, needleleaved, deciduous, closed to open (>15%)	
81	Tree cover, needleleaved, deciduous, closed (>40%)	
82	Tree cover, needleleaved, deciduous, open (15-40%)	
90	Tree cover, mixed leaf type (broadleaved and needleleaved)	
100	Mosaic tree and shrub (>50%) / herbaceous cover (<50%)	
110	Mosaic herbaceous cover (>50%) / tree and shrub (<50%)	
120	Shrubland	
121	Evergreen shrubland	
122	Deciduous shrubland	
130	Grassland	
140	Lichens and mosses	
150	Sparse vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (<15%)	
151	Sparse tree (<15%)	
152	Sparse shrub (<15%)	
153	Sparse herbaceous cover (<15%)	
160	Tree cover, flooded, fresh or brakish water	
170	Tree cover, flooded, saline water	
180	Shrub or herbaceous cover, flooded, fresh/saline/brakish water	
190	Urban areas	
200	Bare areas	
201	Consolidated bare areas	
202	Unconsolidated bare areas	
210	Water bodies	
220	Permanent snow and ice	

新ESA数据库：37个分类

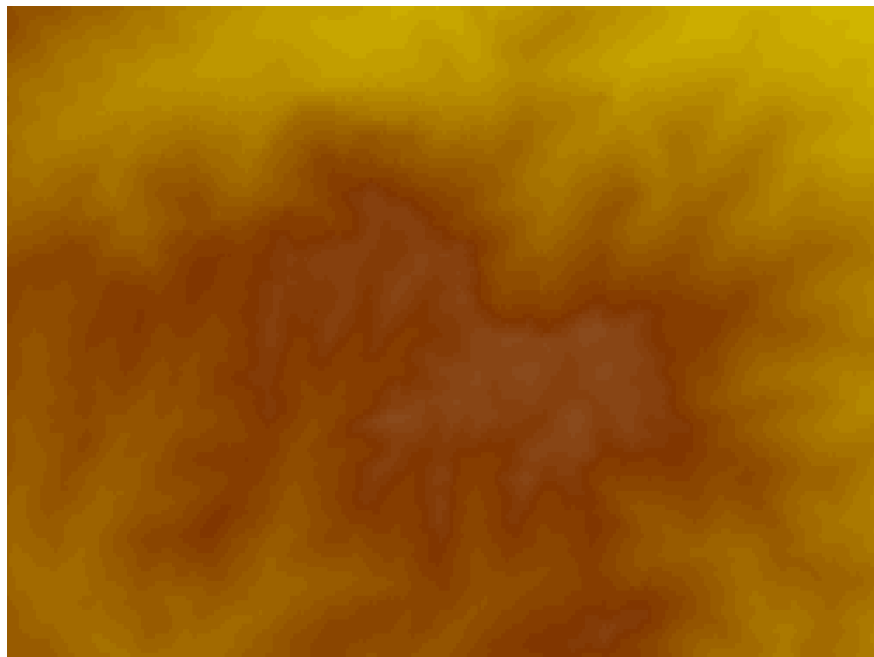
内置地形数据库及更准确的地形建模算法

基于Constrained Delaunay Triangulation三角面算法进行地形数据数字建模，更准确地反映微观地形细节变化。

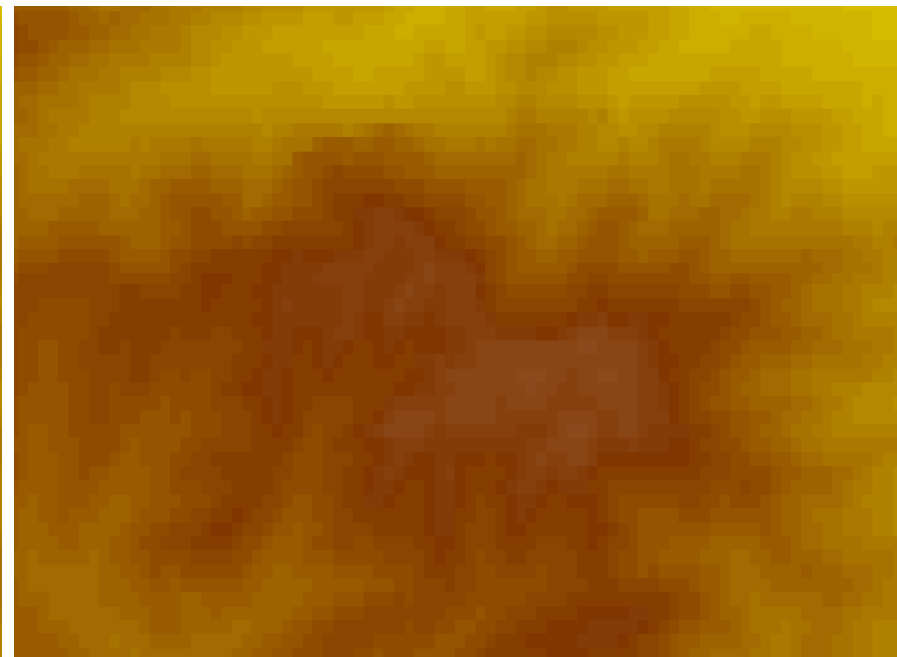


SRTM30m数据整合

Geoserver公共数据	
性质	名称
粗糙度	NLCD30m_2011
粗糙度	CLC100m_2006
地形	SRTM90m_Meteodyn
粗糙度	ESA300m_2010
地形	SRTM30m
粗糙度	NLCD30m_2006

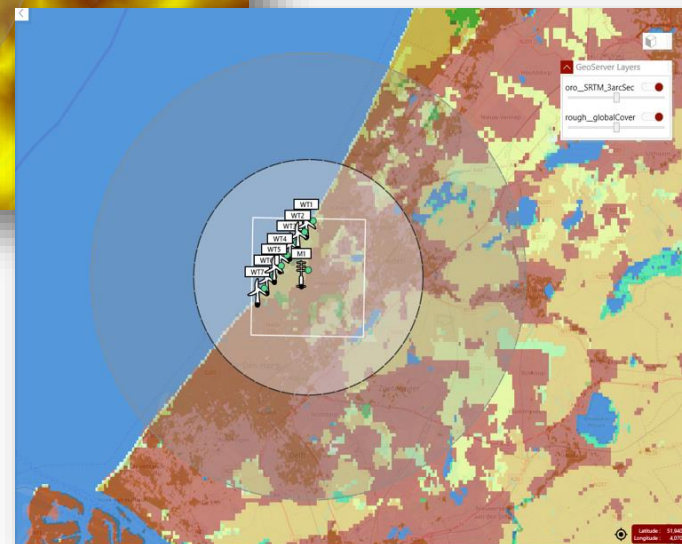
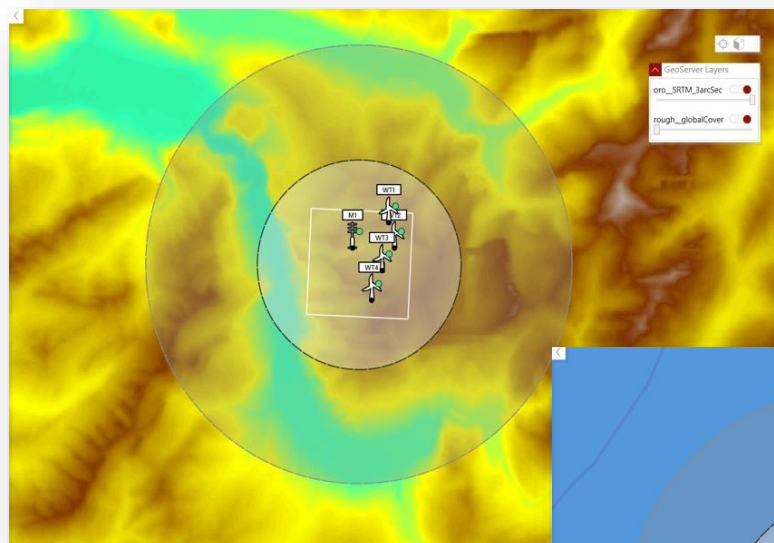
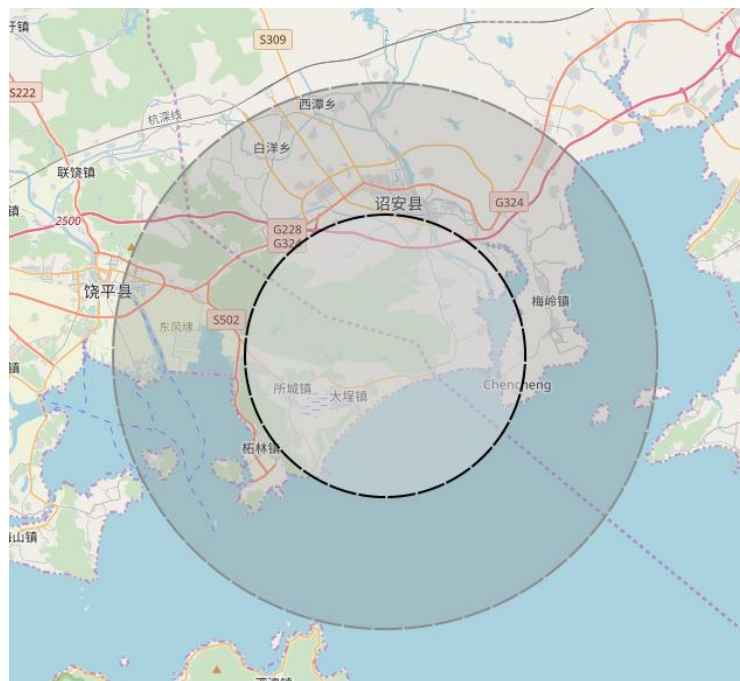


SRTM30m



SRTM90m

更生动的元素图标 兴趣区域与计算范围显示



有效元素



无效元素



Post-CFD元素



CFD定向模拟计算高级参数设置

参数

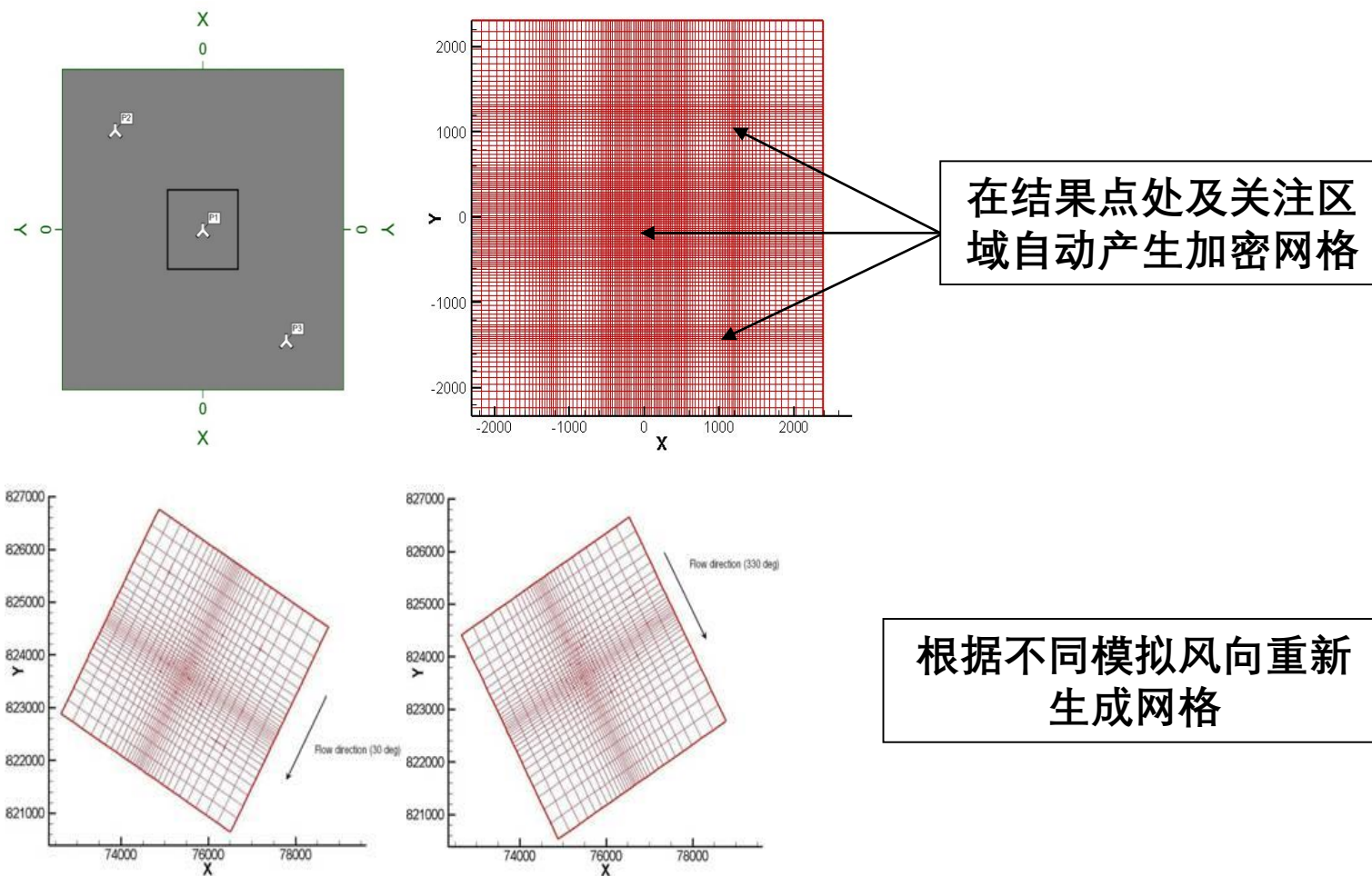
最小水平分辨率	25
最小垂直分辨率	4
水平扩展系数	1.1
最大迭代次数	25
热稳定度等级	2 - 中性

CFD高级设置

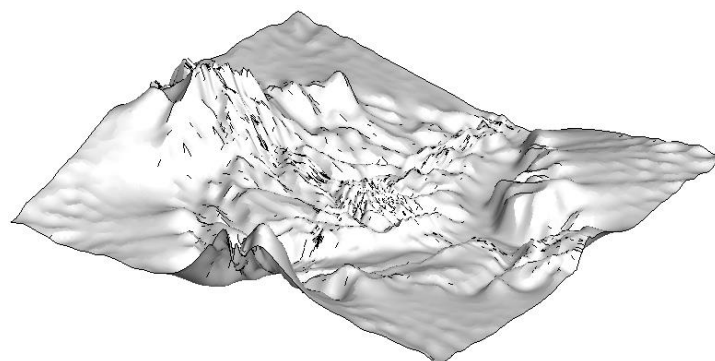
nfirst	10
ratiomax	100
coefzdomain	5
nbrelax	1
falsdt	500
falsdtk	500
relin	0.30
relink	0.30
forestlow	0.0010
forestnor	0.0050
foresthigh	0.0100
rlat	45

重置

水平网格自动生成

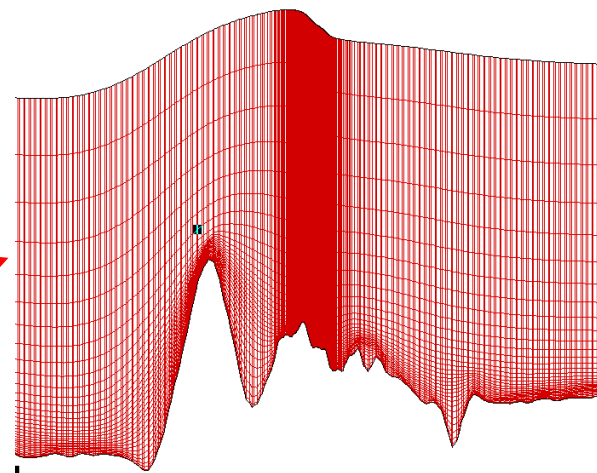


垂直网格自动生成

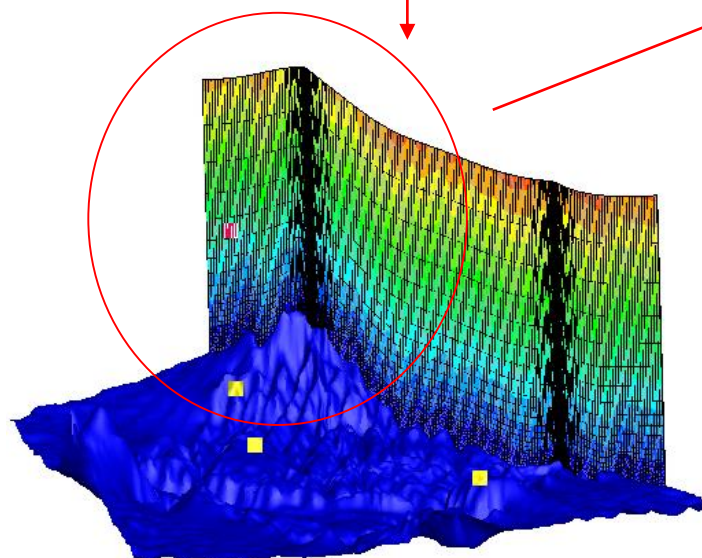


处理不规则区域采用适体网格

阿尔卑斯山区地形



物理表面不规则的网格

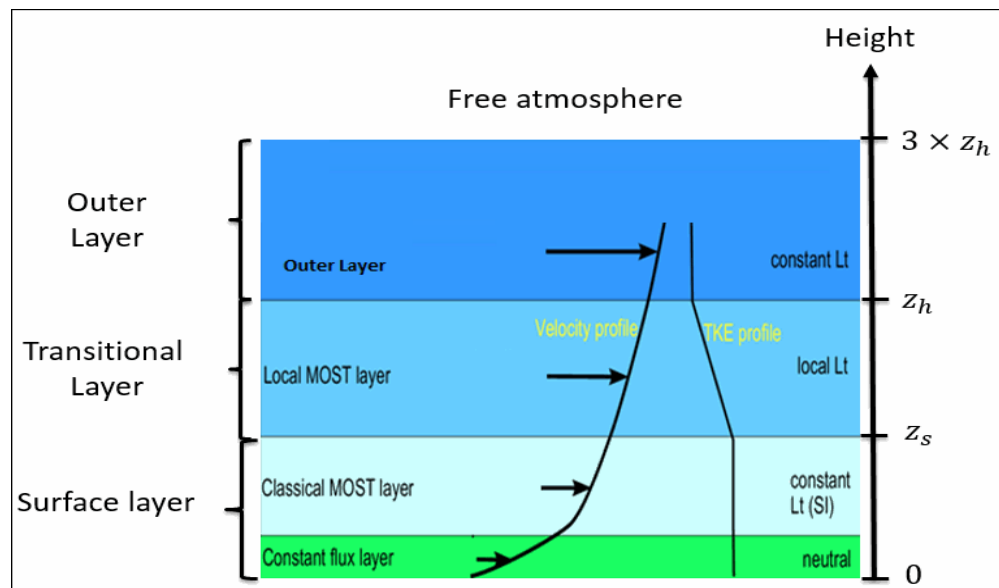


CFD定向模拟-不同大气热稳定度选择设定

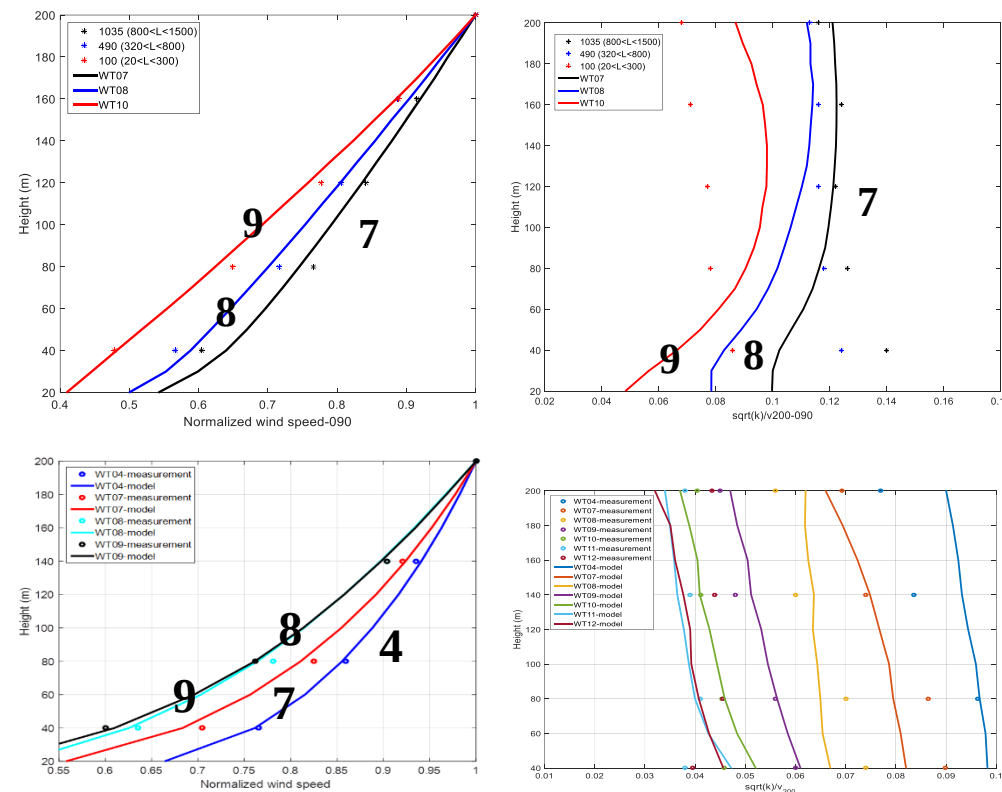
新的多层大气稳定度模型

3 层模型:

- MOST 层: 符合经典 MOST 相似理论
- 过渡层: 大气的垂直运动由 Obukhov 长度 L 决定
- 外层: 湍流通量由大尺度湍流决定



更准确模拟强稳定情形



平均风速廓线

湍流强度廓线

CFD定向模拟-不同大气热稳定度选择设定

气象数据

test_mast

概要

输入数据

相对地表高度:

60.0 m

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

空气密度

计算空气密度

热稳定度等级

温度测量高度 (m)

较高的测量层高 60

较低的测量层高 30

风速测量层高 60

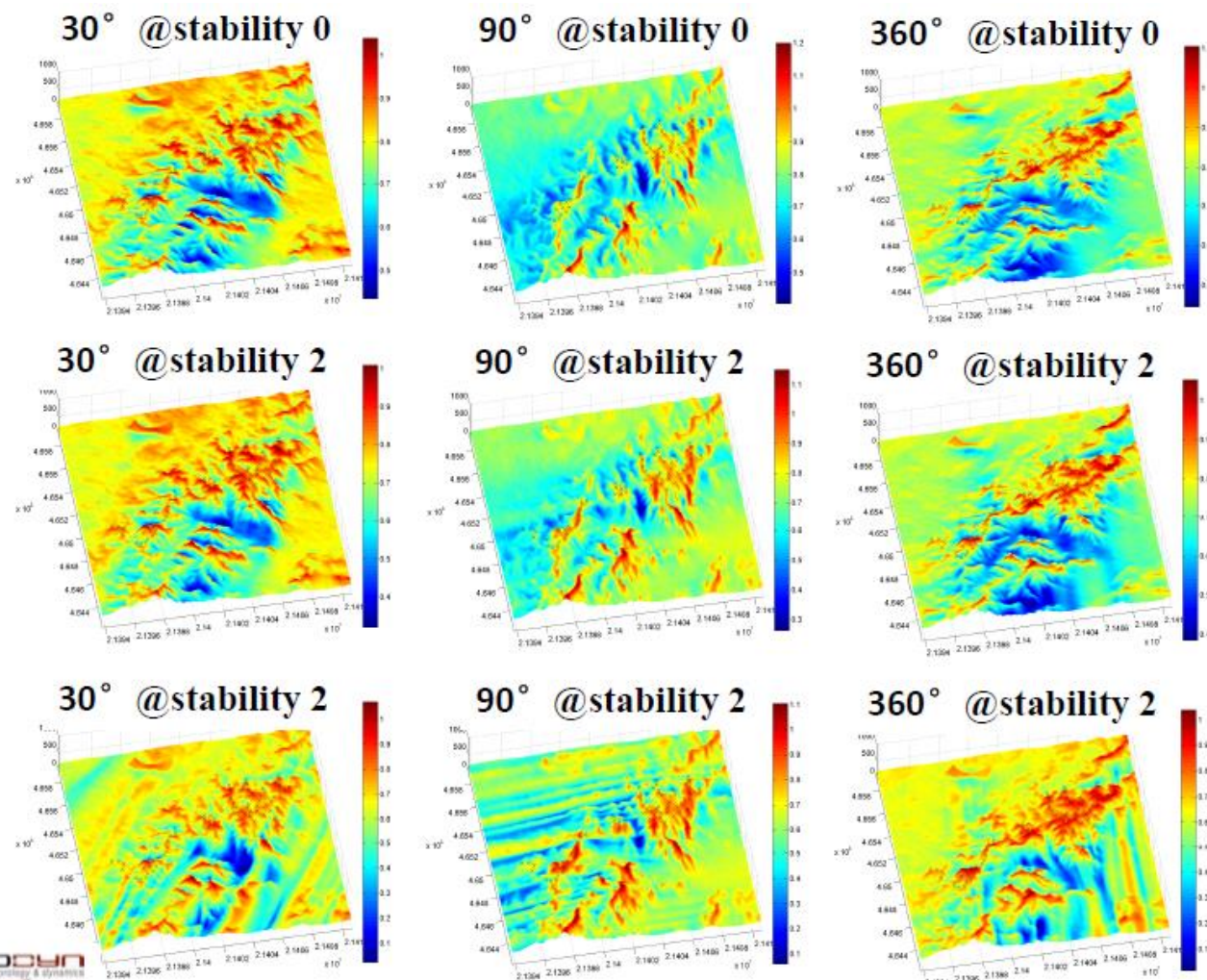
Meso 粗糙长度值 (m) 0.05 - 开

计算热稳定度等级

清除

时间序列

日期	时间	方向(度)	速度(米/秒)	标准偏差(m/s)	热稳定度等级	空气
9/1/1999	12:50	270	8	3	0	
9/1/1999	13:00	270	8	3	0	
9/1/1999	13:10	270	8	3	0	
9/1/1999	13:20	270	8	3	0	
9/1/1999	13:30	270	8	3	0	
9/1/1999	13:40	270	8	3	0	
9/1/1999	13:50	270	8	3	0	
9/1/1999	14:00	270	8	3	0	
9/1/1999	14:10	270	8	3	0	
9/1/1999	14:20	270	8	3	0	
9/1/1999	14:30	270	8	3	0	
9/1/1999	14:40	270	8	3	0	
9/1/1999	14:50	270	8	3	0	
9/1/1999	15:00	270	8	3	0	
9/1/1999	15:10	270	8	3	0	
9/1/1999	15:20	270	8	3	0	
9/1/1999	15:30	270	8	3	0	
9/1/1999	15:40	270	8	3	0	
9/1/1999	15:50	270	8	3	0	
9/1/1999	16:00	270	8	3	0	
9/1/1999	16:10	270	8	3	0	
9/1/1999	16:20	270	8	3	0	
9/1/1999	16:30	270	8	3	0	
9/1/1999	16:40	270	8	3	0	



基于美迪专有的Migal-S的高效求解及自动收敛

提供NS方程迭代求解过程中:

- 收敛率及残差信息
- 全部结果点、不同变量的数值演变情况

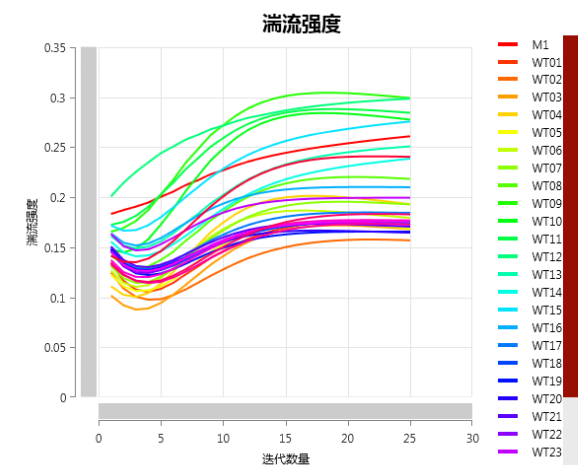
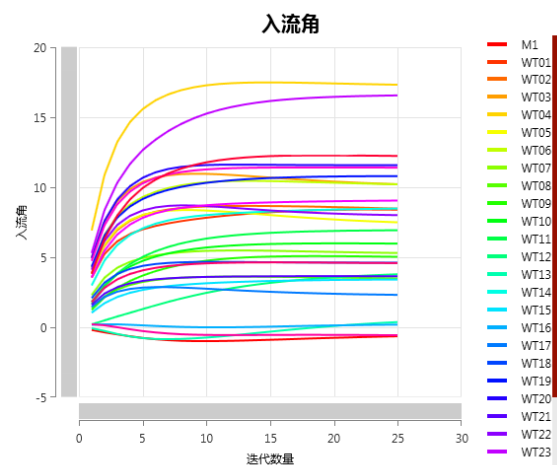
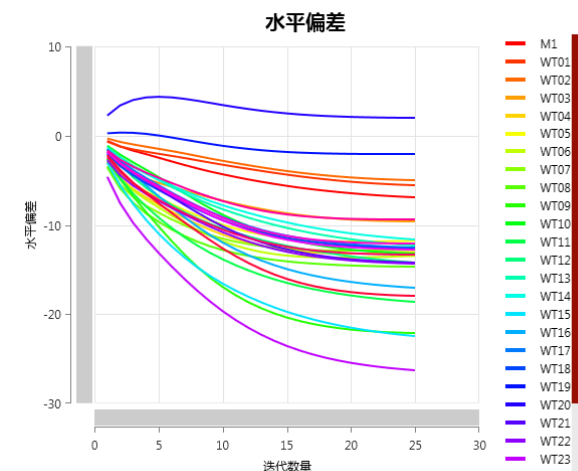
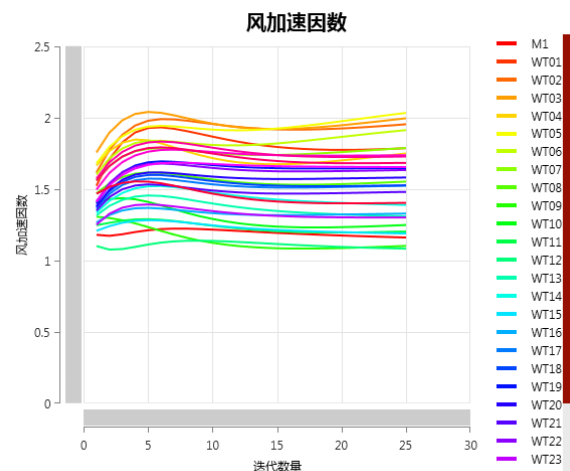
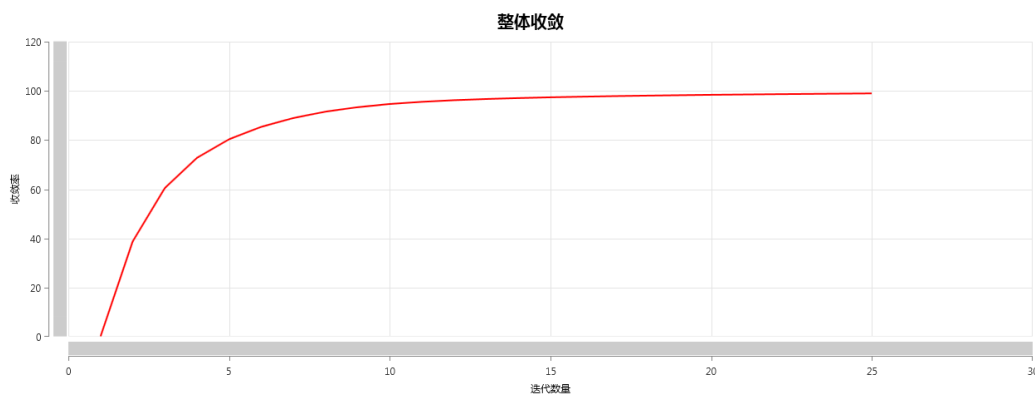
选项

X方向上子区数 Y方向上子区数

☐ 自动收敛

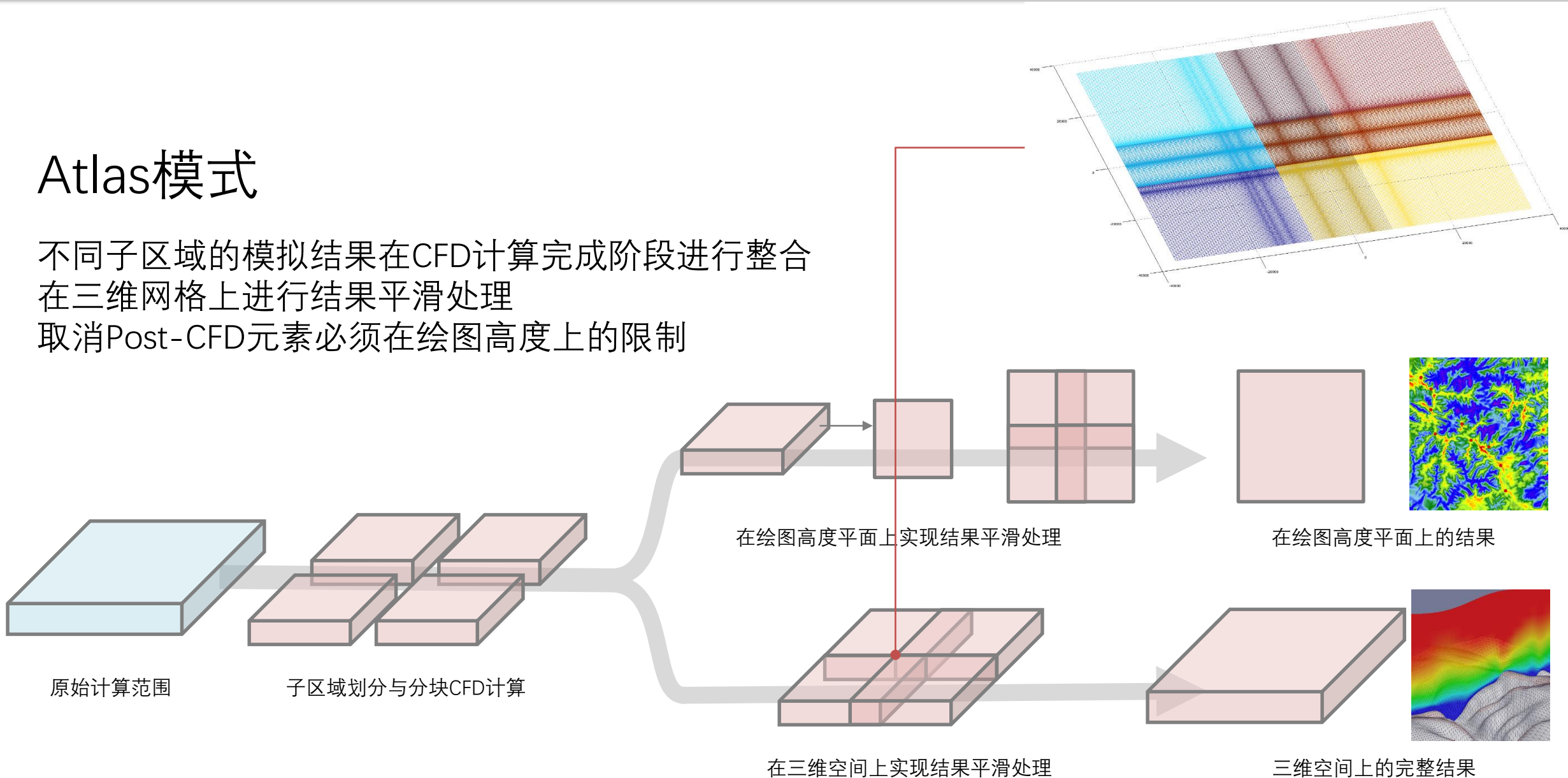
每个方向使用的核数

☒ 收敛跟踪

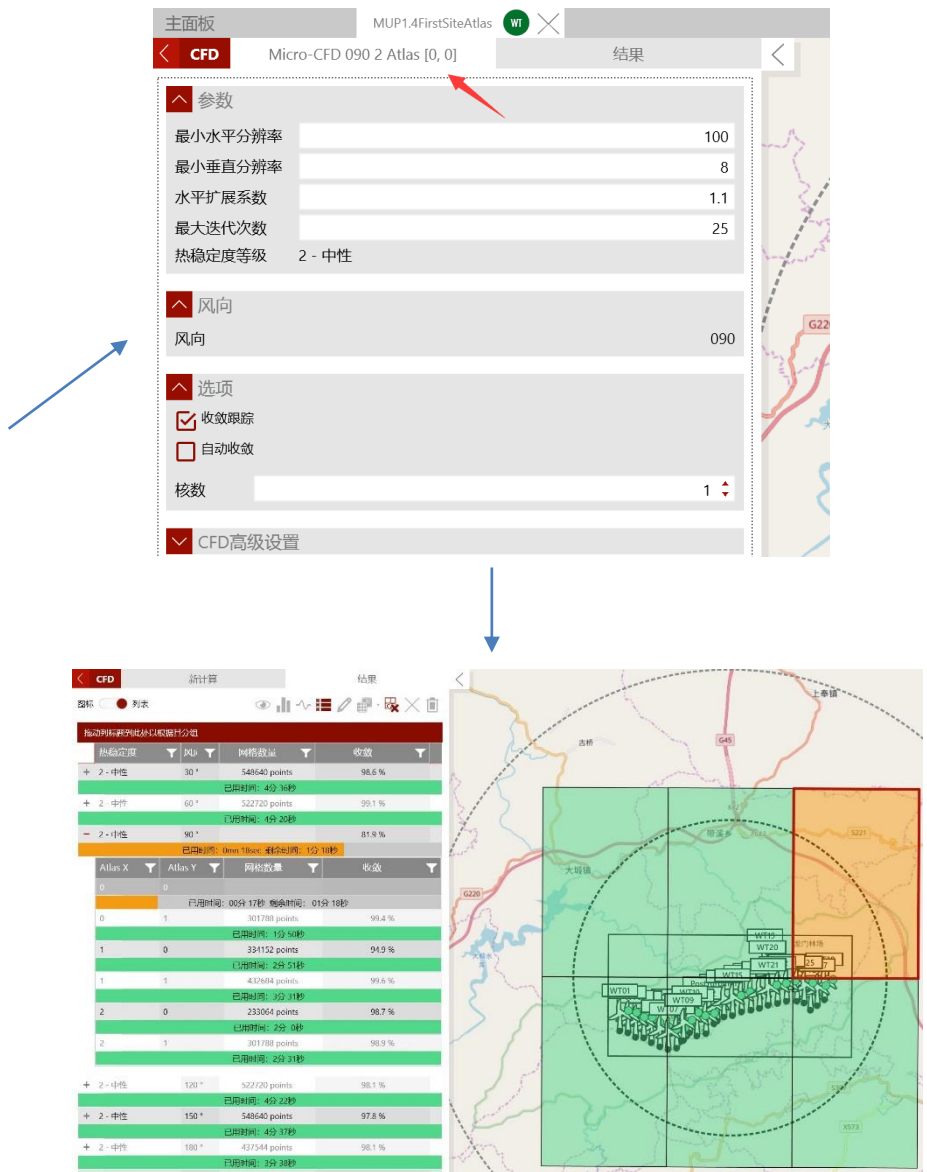
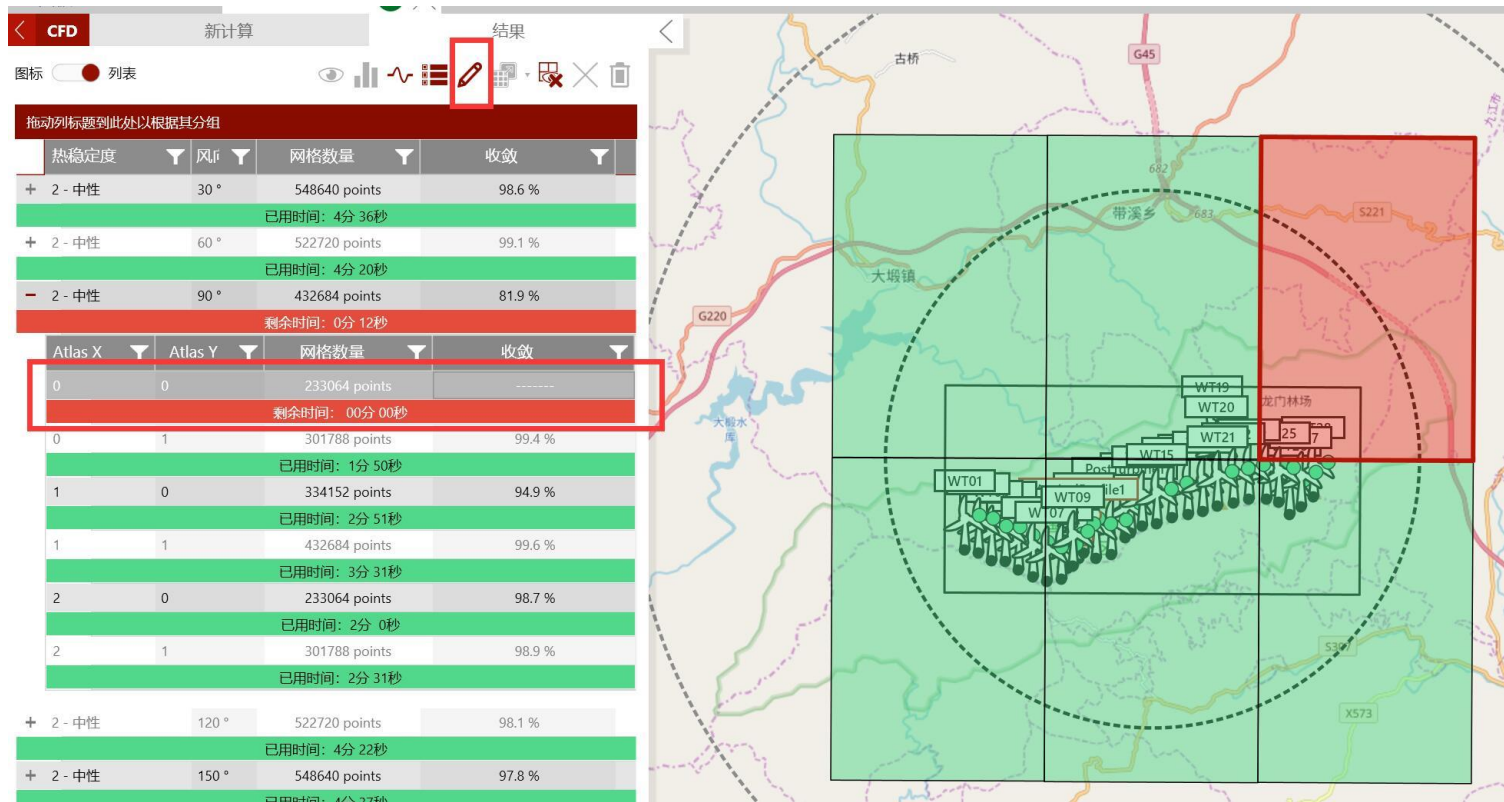


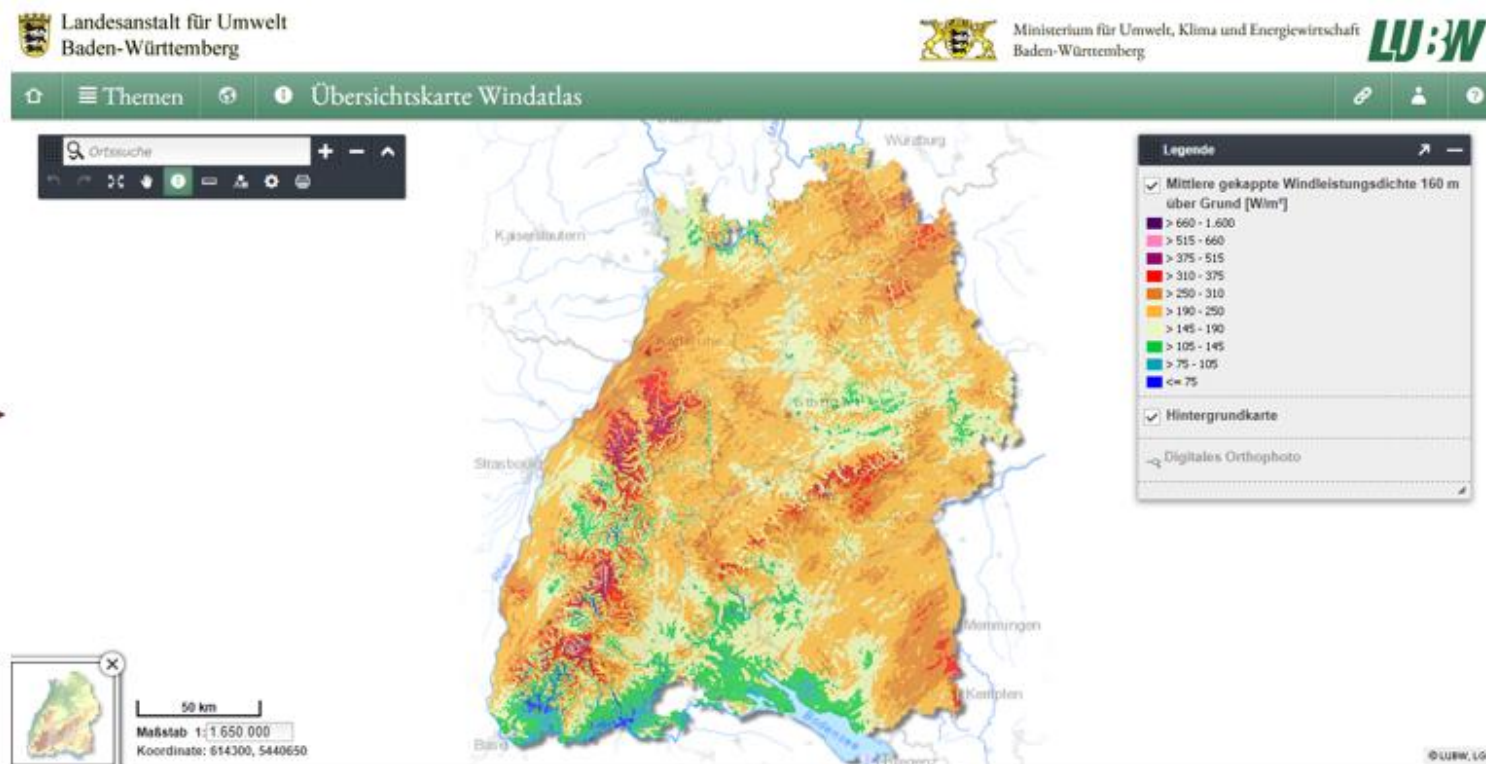
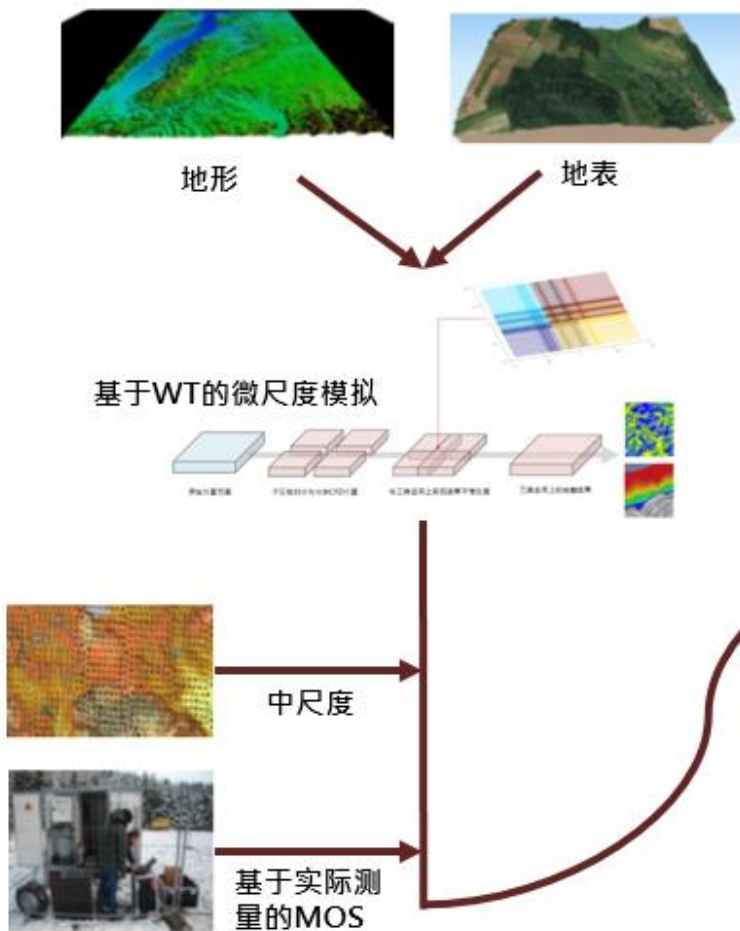
Atlas模式

不同子区域的模拟结果在CFD计算完成阶段进行整合
在三维网格上进行结果平滑处理
取消Post-CFD元素必须在绘图高度上的限制



可以针对个别子区域重新发送CFD计算：从列表视图
选择一个子区域





选择IEC标准，已整合最新IEC61400-1第4版标准

风机类型

叶片数量

3

功率调节方式

变桨

最小角速度 (rpm)

最大角速度 (rpm)

默认轮毂高度

100

可用轮毂高度

5.0 + -

100

认证

认证标准

IEC标准 614

Wöhler 指数

IEC标准 61400-1 第二版

风速等级

IEC标准 61400-1 第三版

是热带风速

IEC标准 61400-1 第三版-第一修订版

是热带风速

IEC标准 61400-1 第四版

湍流强度等级

A+ 类

参考风速 (Vref) (m/s)

50.00

平均风速(Vave) (m/s)

10.00

15m/s 的环境湍流强度 (Iref)

0.18

最大入流角 (°)

8

最小风切变指数

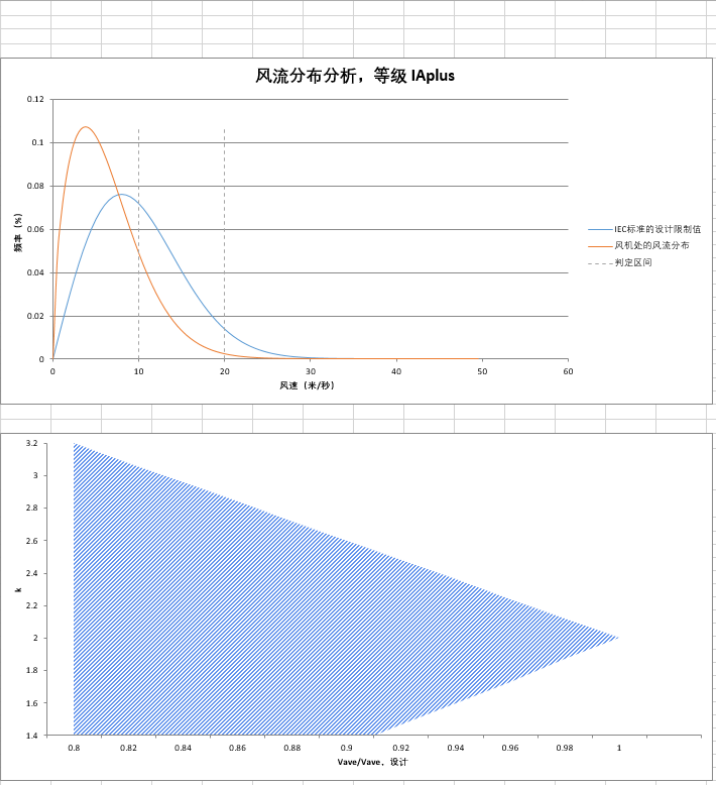
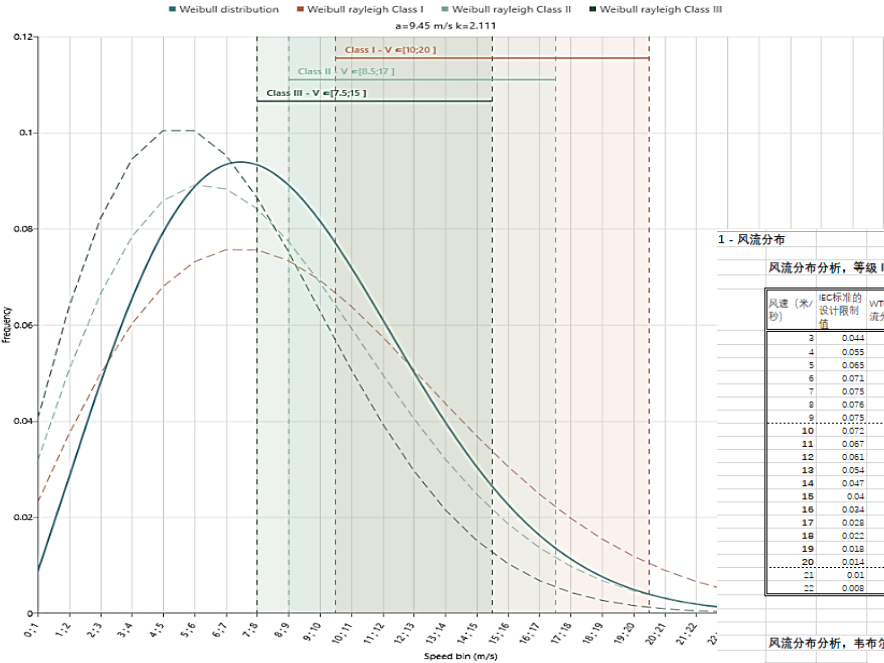
0

最大风切变指数

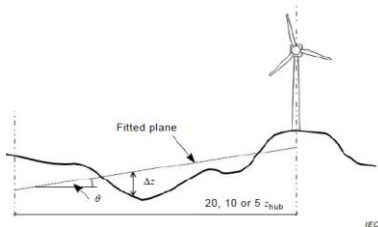
0.2

最大空气密度 (Kg/m^3)

1.225



地形复杂度评估（基于IEC61400-1第4版）



计算拟合平面

不再要求拟合平面通过风机底座
用于拟合平面的地形数据网格分辨率不得超过50m

确定地形复杂度等级

考虑所有分析范围上评估得到的最高等级
可能的结果：不复杂，L，M，H

Radius of circle area	Sector amplitude of fitted plane	Threshold values (lower limit)					
		Terrain slope index (TSI)			Terrain variation index (TVI)		
		L	M	H	L	M	H
5z _{hub}	360°						
5z _{hub}	30°	10%	15%	20%	2%	4%	6%
10z _{hub}							
20z _{hub}							

1

2

$$TSI_{30} = \sum_{i=1}^{12} f_{Energy}(i) \cdot |\theta(i)|$$

$$TVI_{30} = \sum_{i=1}^{12} f_{Energy}(i) \cdot \frac{D_{TV}(i)}{R}$$

$$TSI_{360} = k_1 \cdot \theta_{360}$$

$$TVI_{360} = \frac{D_{TV360}}{k_2 \cdot R}$$

3

计算TSI和TVI

计算拟合平面的坡度及相对于原始地形的高程变化
TSI₃₀和TVI₃₀是以各扇区风能占比为权重加权平均得到的

4

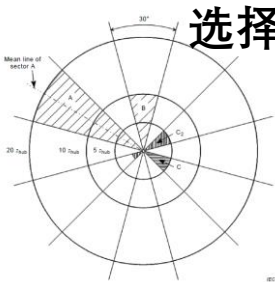
5

计算三维湍流结构修正系数

根据复杂度等级确定湍流分量之间的比例
计算C_{CT}并在湍流参数校核中使用

	Category		
	L	M	H
σ ₂ /σ ₁	0,85	0,93	1,00
σ ₃ /σ ₁	0,60	0,65	0,70

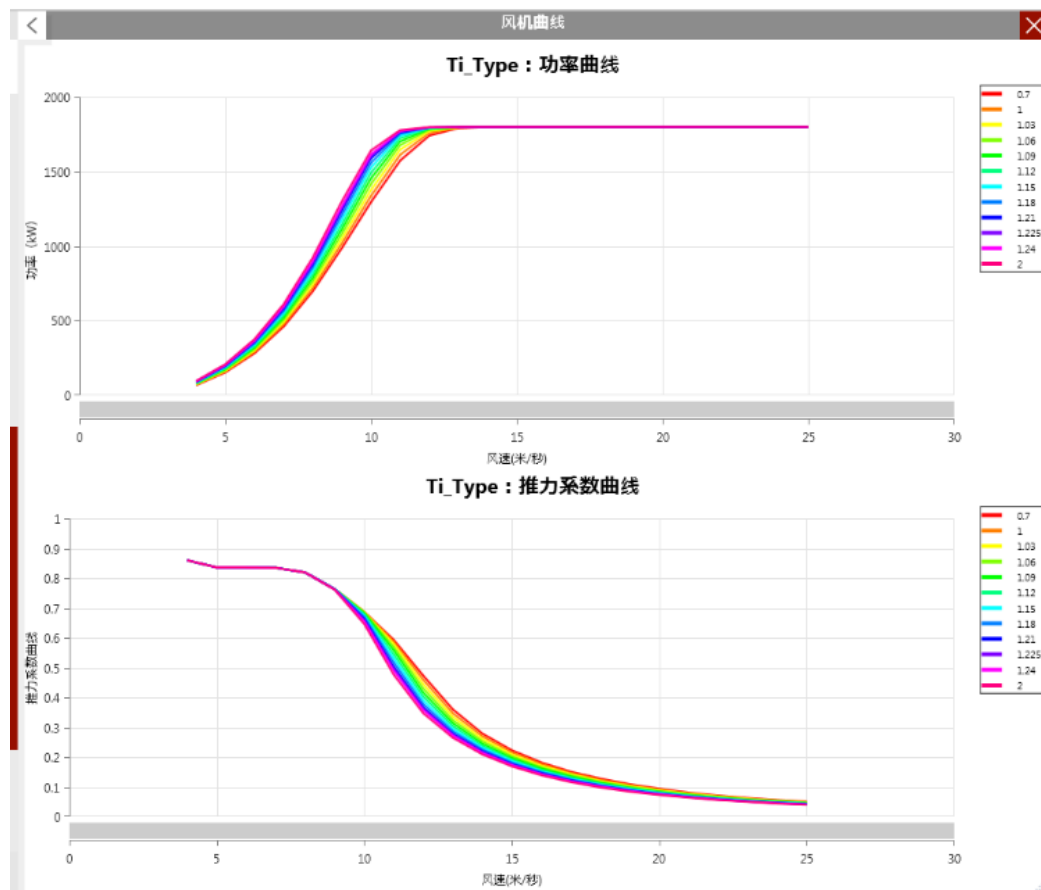
$$C_{CT} = \sqrt{1 + (\hat{\sigma}_2 / \hat{\sigma}_1)^2 + (\hat{\sigma}_3 / \hat{\sigma}_1)^2} / \sqrt{1 + (\sigma_2 / \sigma_1)^2 + (\sigma_3 / \sigma_1)^2}$$



选择空间分析范围

5z_{hub}; 360°
5z_{hub}; 30°
10z_{hub}; 30°
20z_{hub}; 30°

基于风机属性（可混搭）、多塔时间序列气象数据进行综合计算



附属点:

标签 L1480

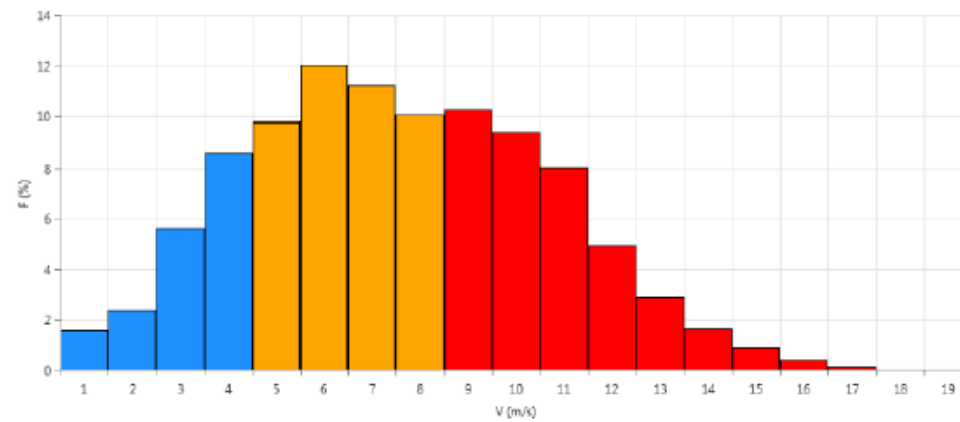
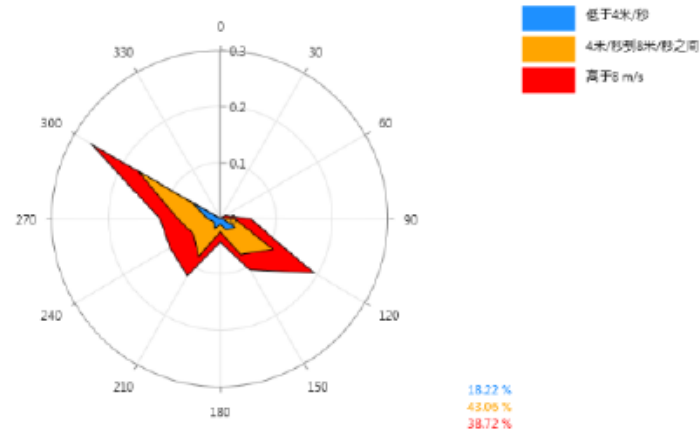
X(m) 19774494

Y(m) 2824747

H(m) 80.00

稳定度 1

风向 全部



REWS叶轮等效风速功率曲线

- 1、将轮毂高度风速转化为**叶轮等效风速**
- 2、配合**REWS功率曲线**，计算发电量

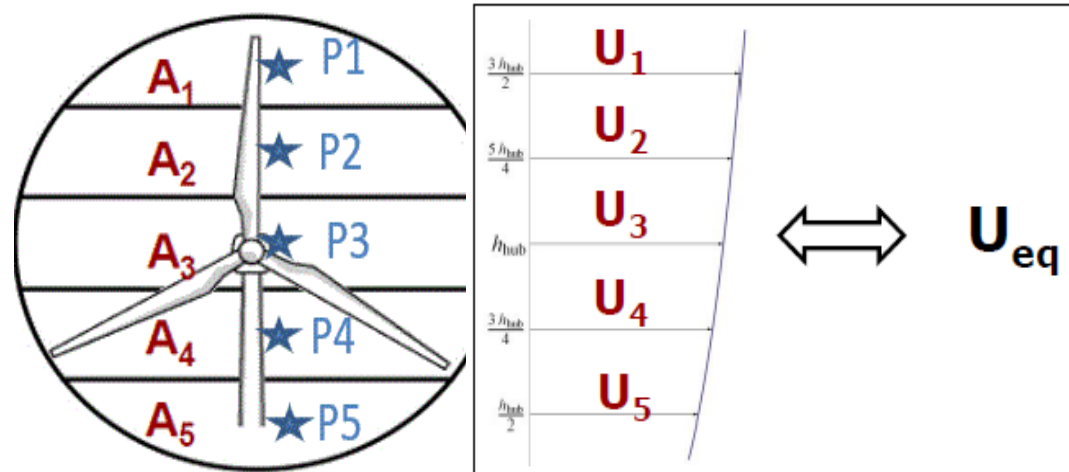
Q.2 Definition of rotor equivalent wind speed under consideration of wind veer

The rotor equivalent wind speed is the wind speed corresponding to the kinetic energy flux through the swept rotor area, when accounting for the wind shear and wind veer. For the case that at least three measurement heights are available (see 7.2.6) the rotor equivalent wind speed is defined as

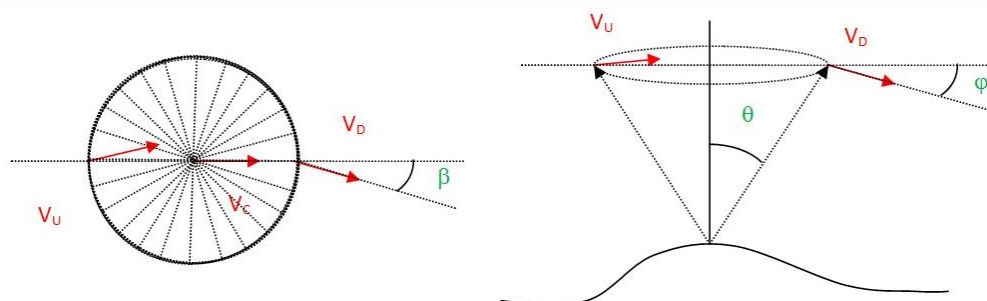
$$v_{eq} = \left(\sum_{i=1}^n (v_i \cos(\varphi_i))^3 \frac{A_i}{A} \right)^{1/3} \quad (Q.1)$$

where

- n is the number of available measurement heights ($n \geq 3$);
- v_i is the wind speed measured at height i ;
- φ_i is the angle difference between the wind direction at hub height and segment i ;
- A is the area swept by the rotor (i.e. πR^2 with radius R);
- A_i is the area of the i^{th} segment, i.e. the segment the wind speed v_i represents (refer to 9.1.3.2, Equation (6)).



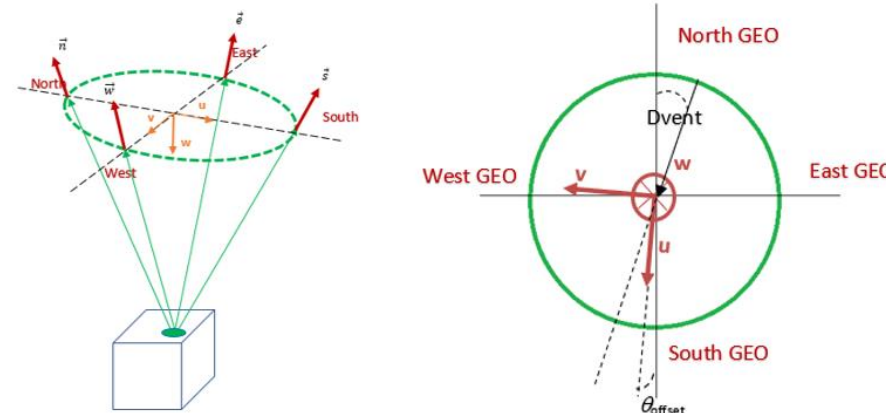
可整合并校正激光雷达数据



$$V_L = \frac{1}{2 \sin \theta} [V_D \sin(\theta + \varphi_D) + V_U \sin(\theta - \varphi_U)]$$

01

ZX Lidar

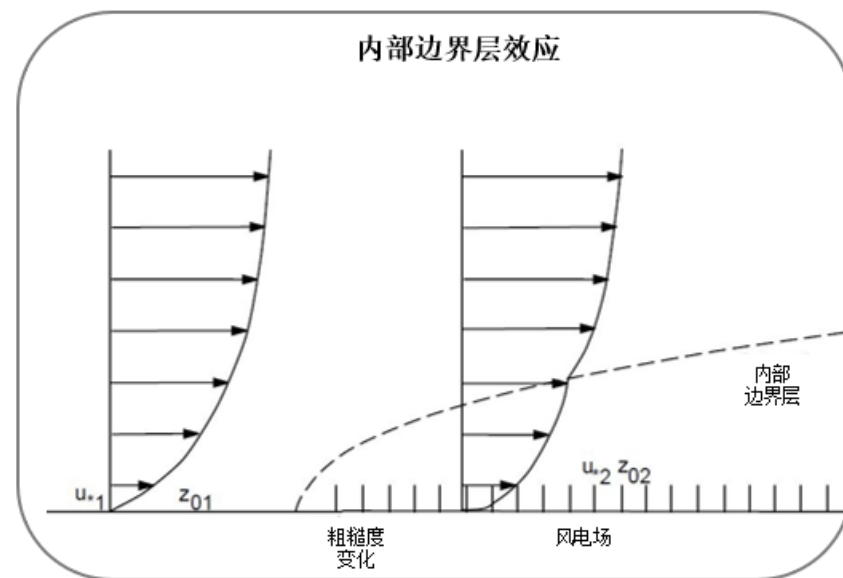
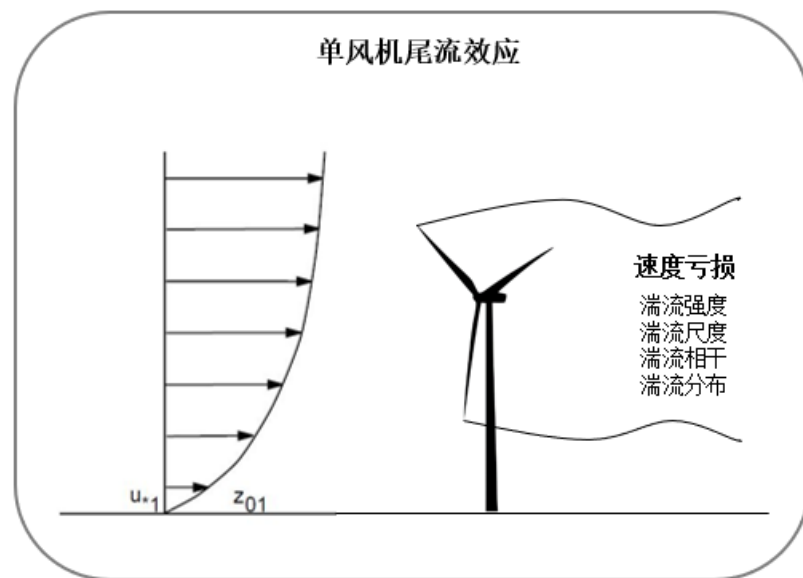
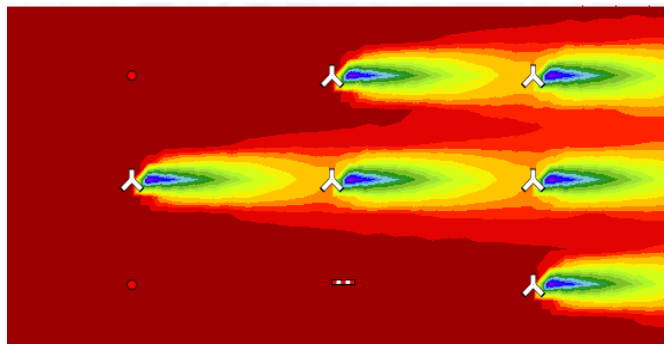
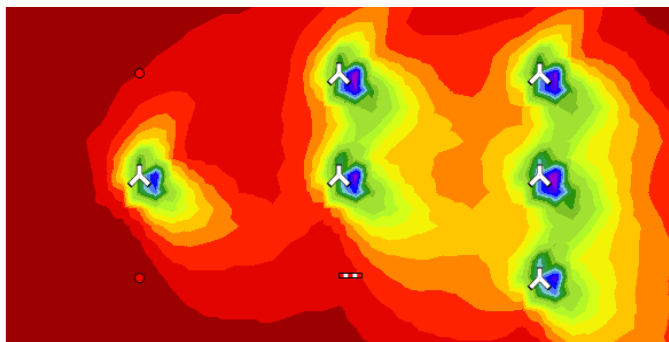


$$V_L = \sqrt{((\alpha_{n-s})^2 + (\alpha_{e-w})^2)} \cdot V_C$$

02

WindCube

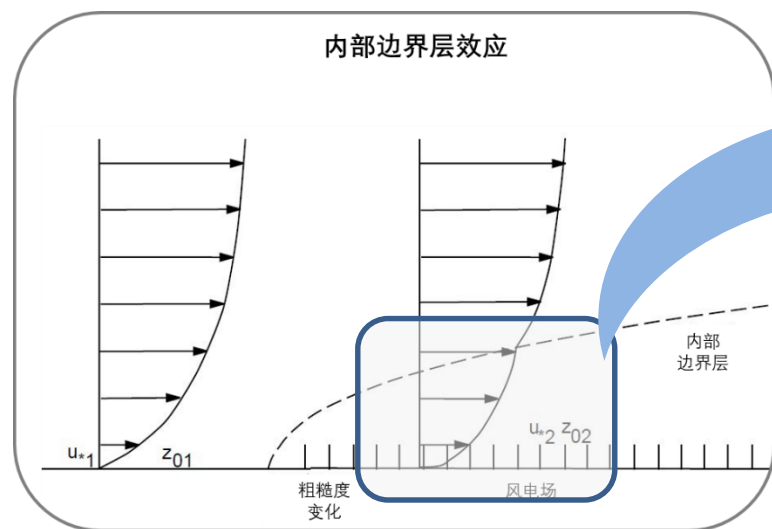
可选择不同的尾流模型



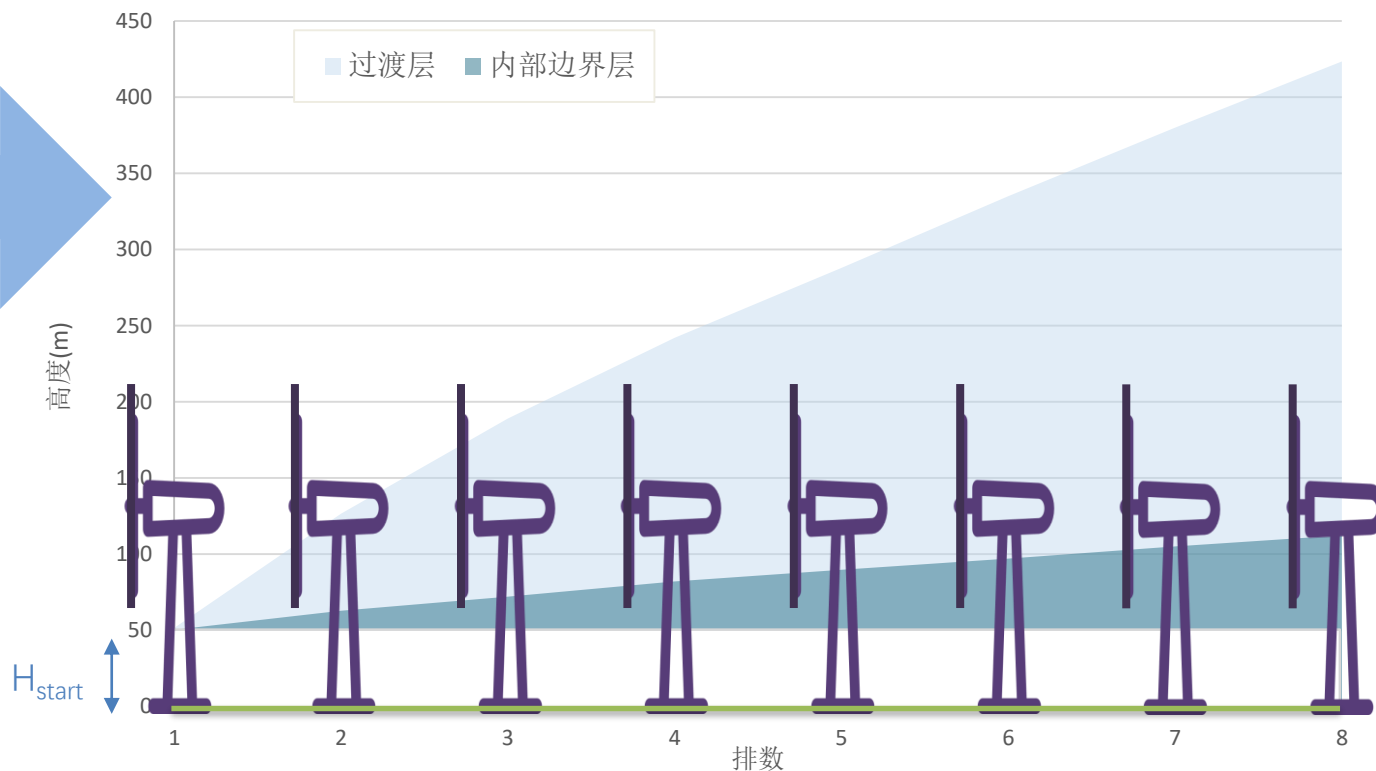
大规模风电场尾流效应

LWF大规模风电场尾流模型

内部边界层结构解析



- $ibl1$: 内部边界层的相对高度
- $ibl2$: 过渡层的相对高度



丰富结果输出及可视化

折减结果

毛发电量 (百万千瓦时/年) :	81.83
总折减量(%AEP):	72.65
净发电量 (百万千瓦时/年) :	22.38

■ 由于效率改善导致的折减 14.86%

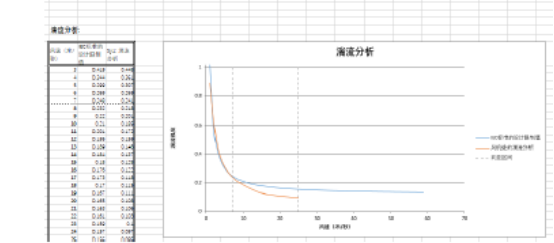
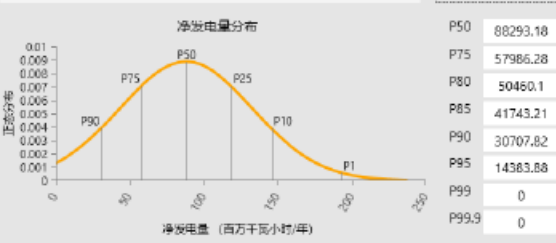
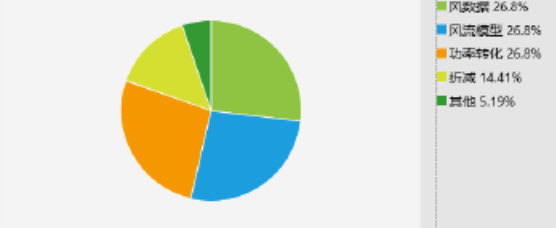
■ 由于可用性导致的折减 55.68%

■ 由于风机性能导致的折减 4.95%

■ 其他折减 4.45%



不确定性结果	
年发电量总体不确定性的标准偏差	50.89 %
	44932.4 兆瓦小时/年



主面板

MUP1.4FirstSiteDUP

WI

< 综合计算 元素上的结果 综合3 >

^ 风流参数分析 分扇区 ● 矩阵

☒ 考虑尾流的平均风速 ☒ 不考虑尾流的平均风速

☐ 考虑尾流的平均REWS ☐ 不考虑尾流的平均 REWS

☒ 能量密度 ☒ 入流角

☒ 风切变指数 ☒ A 和 K 韦布尔参数

☐ 端流强度 ☐ 风频矩阵

^ 风电场发电量（AEP） 分扇区 ● 矩阵

☒ 考虑尾流的发电量 ☒ 不考虑尾流的发电量

^ 风廓线分析

☒ 风廓线

^ 尾流效用评估 分扇区 ● 矩阵

☒ 考虑尾流的平均风速 ☐ 考虑尾流的平均 REWS

☒ 考虑尾流的发电量 ☒ 尾流折减

☐ 附加潮流

^ IEC标准检验 概览 ● 详细分析

☒ 地形复杂度分析 ☐ 验证规则

^ 时间序列分析 被选择的元素 ● 风电场

☒ 完整的时间序列 ☒ 按年统计

☒ 按月统计 ☒ 按小时统计

